Cours de Mécanique Quantique-I

SMP4

Larbi RAHILI

LPTHE, FSA



Table des matières

1 **Dualité onde-corpuscule : limites de la ϕ-classique**

- Cadre de la théorie classique
- Structure corpusculaire de la lumière
- Structure ondulatoire des particules matérielles
- Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

2 **Mécanique ondulatoire - Équation de Schrödinger**

- Hypothèses fondamentales
- Équation de Schrödinger....enfin

3 **Formalisme fondamentale de la Mécanique Quantique**

- Espace des fonctions d'ondes d'une particle
- Espace des états, Notation de Dirac

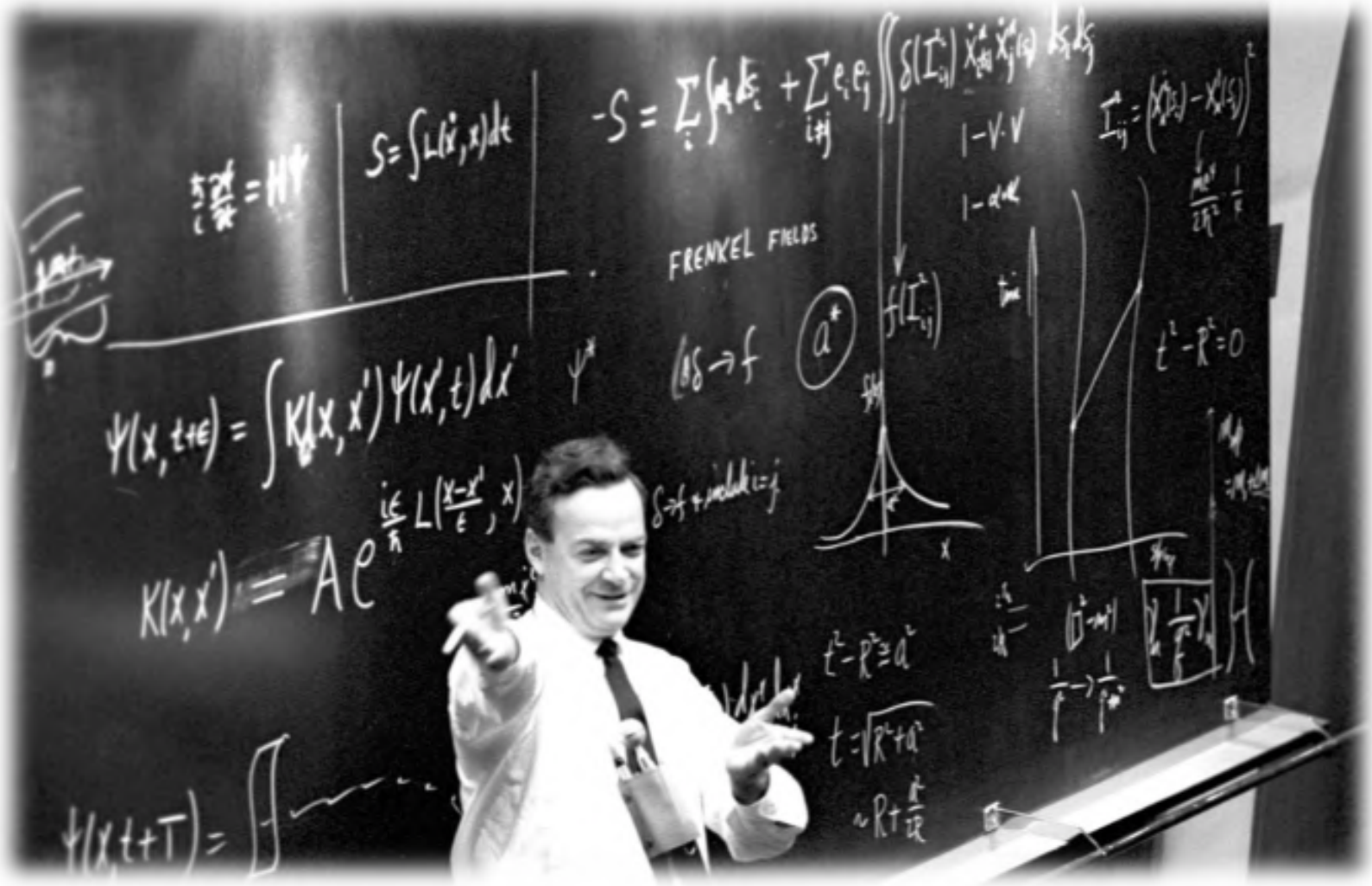
4 **Postulats de la Mécanique Quantique**

- Description classique d'un système matériel
- Description quantique

Chapitre 1

Dualité onde-corpuscule : limites de la ϕ-classique

"Peu importe combien votre théorie est belle, peu importe votre intelligence, peu importe si vous êtes célèbre… Si votre théorie n'est pas en accord avec l'expérience, elle est fausse. C'est tout."



Richard Feynman,
grand théoricien de la physique quantique

Cadre théorique à la fin du 19 siècle

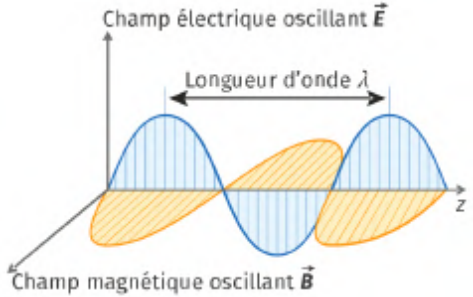
Les fondements de la-ϕ

La mécanique Newtonien

Théo. d'Électromagnétisme

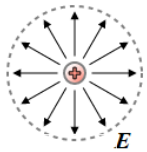






$$\text{div}(\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Maxwell-Gauss)



Lois de Newton

Première loi

Inertie



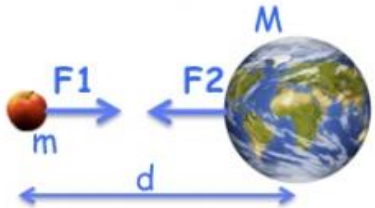
Deuxième loi

Force = masse x accélération



Troisième loi

F1 = F2 = m M G /d²



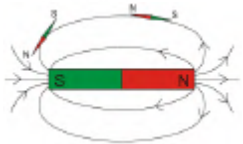
$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Faraday)



$$\text{div}(\vec{B}) = 0$$

(Maxwell-Flux)



$$\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(Maxwell-Ampère)

Insuffisance observée

Une difference fondamentale entre la matière et le rayonnement provient de la notion de localisation. En effet, si le point materiel est localisé dans l'espace, il est impossible de diviser la lumière en corpuscules localisables et de maintenir cette localisation dans le temps. Ainsi, la donnée de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en tout point de l'espace à l'instant t permet une description complete de l'état du champ électromagnétique.

Les concepts classiques du point materiel et du champ électromagnétique $\vec{EM}$ s'excluent mutuellement. Le premier admet la notion de **localisation**, alors que le second est basée sur la notion de **propagation**. Par conséquent, partant de ces concepts classiques, il est impossible de concevoir une particule possédant des propriétés ondulatoires, ou une onde électromagnétique développant un caractère corpusculaire.

Quel désaccord : lumière comme prototype

Ce que l'on devait expliquer :

c'est la réflexion et la réfraction

de la lumière !



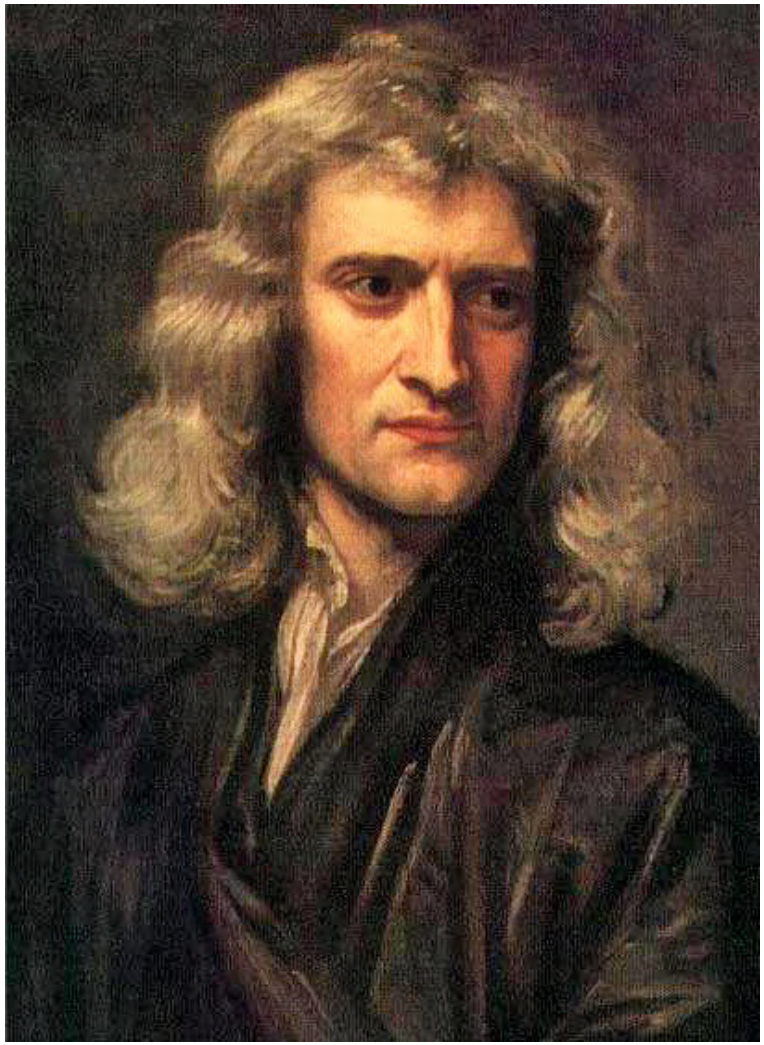
Quel désaccord : lumière comme prototype

Deux visons différents sur la nature de la lumière :

Christian Huygens (1629 – 1695)



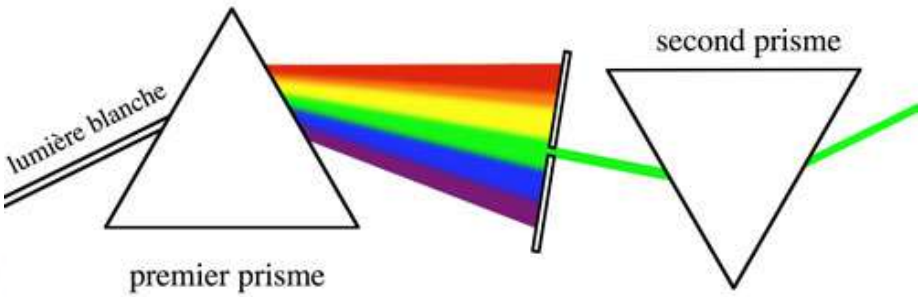
Isaac Newton (1643 – 1727)



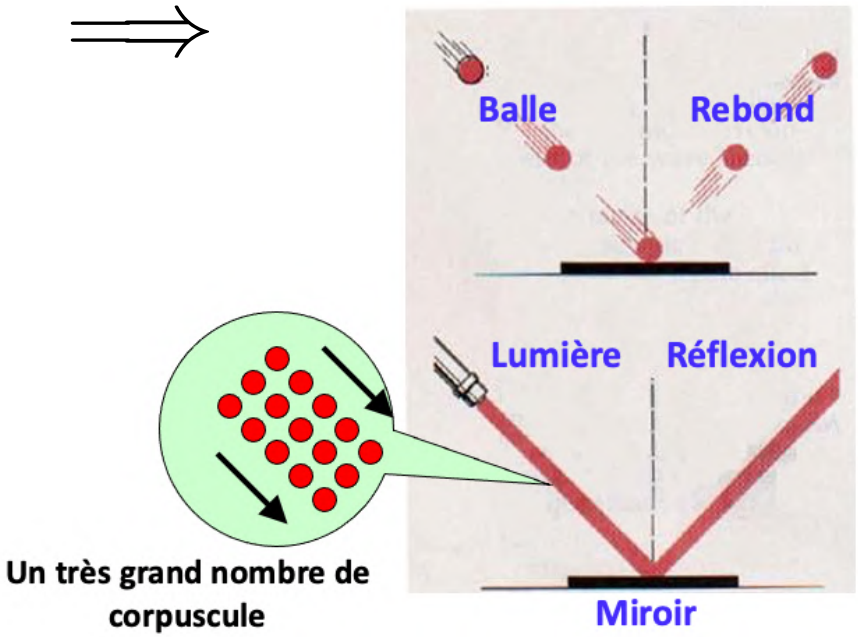
Dans l'approche de Newton

LUMIÈRE : particule

ASTUCE : faire passer une raie de lumière blanche à travers un premier prisme. Ce qui permet d'obtenir des raies de différentes couleurs. Si l'on fait passer l'un de ces rayons colorés dans un second prisme, la couleur reste inchangée. Ceci implique que le prisme ne crée pas les couleurs.



⟹



DANS CE CONTEXTE : Selon Newton, la lumière se comporte comme des balles de fusil. Une force perpendiculaire à la surface de réflexion s'exerce au point où la lumière frappe la surface. Elle agit à très faible distance et son intensité décroit avec l'éloignement du plan.

.... mais Huygens était contre

SCRIPT : comment admettre que la lumière est une particule ?

RAISON : si on a deux faisceaux qui se croisent, ils ne se dévient pas ce qui montre que la lumière n'est pas composée de corpuscules. Par conséquent le mouvement ne peut être accompagné d'un transport de la matière, il est dû à des ondes.



D'APRÈS HUYGENS

i) Le phénomène d'interférence est obtenu lorsque la longueur d'onde de la lumière incidente est comparable ou supérieure à largeur des trous. Si la longueur d'onde est très petite devant l'épaisseur des trous apparemment utilisé par Newton alors il serait très difficile d'observer l'effet des interférences.

ii) la réfraction de la lumière peut être expliquée si la lumière se propage avec des vitesses différentes dans des milieux différents et si Newton n'a pas observé de diffraction c'est à cause de son expérience qui était insensible d'obtenir l'effet de la diffraction.

Deux questions à répondre

- Pourquoi lorsqu'on chauffe un objet, celui-ci émet-il de la lumière ?
- Pourquoi la couleur de la lumière émise change-t-elle avec la température ?



Définition

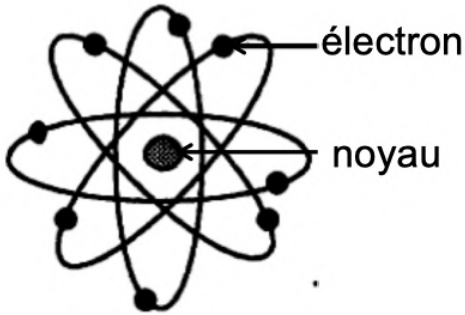
Un **corps noir** est un objet qui absorbe tous les rayonnements électromagnétiques (la lumière) qu'il reçoit. Un objet qui absorbe toute la lumière visible apparaît noir, c'est de là que vient le nom de corps noir

Physiquement parlant

Un objet quelconque soumis à une température finie, émet des radiations électromagnétiques dans toutes les longueurs d'ondes possibles.

Mécanisme d'émission

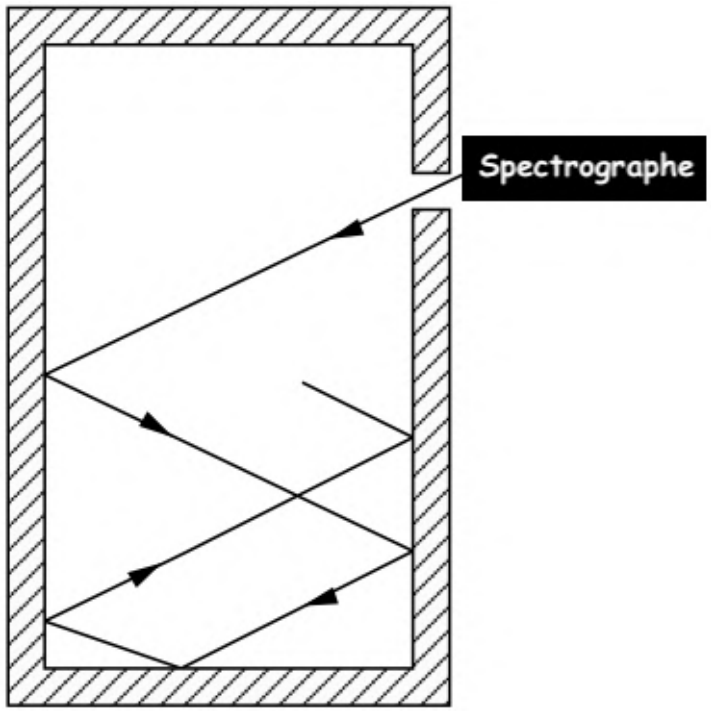
On sait que les atomes sont composés des électrons négativement chargés et des noyaux qui sont positivement chargés. Lors des oscillations avec d'autres atomes, ces charges commencent à osciller (vibrer). Or selon la théorie de Maxwell, l'oscillation des charges émets ou absorbe les radiations.



Atome

⟶ quand on a une boite fermée et que ses parois sont soumises à une température constante T, l'intérieur de la boite va être remplie par des radiations électromagnétiques qui vont constamment être émises ou absorbées par les parois internes de la boite

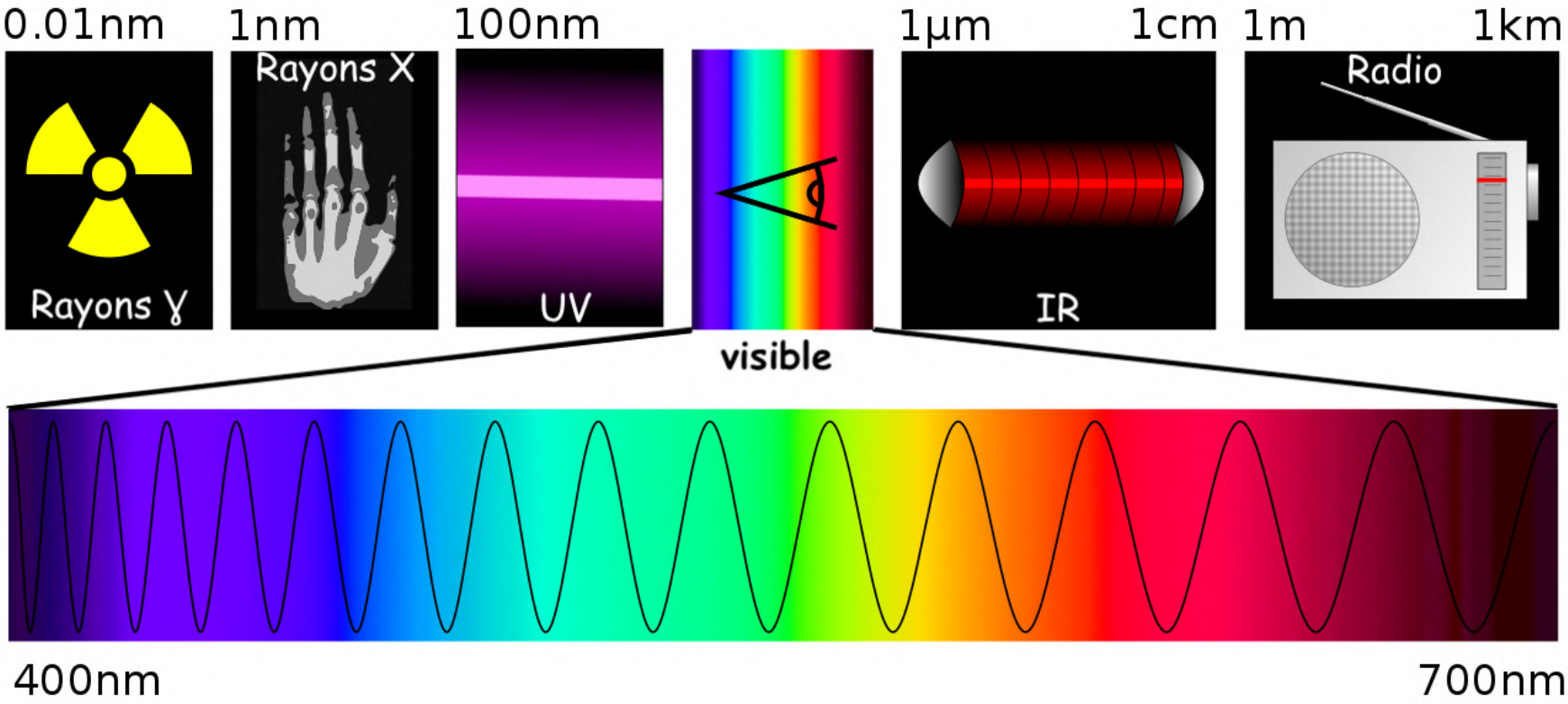
Les radiations émises par un trou dans une cavité (boite fermée) est appelés radiations du corps noir car toute radiation qui tombe sur le trou ne sera pas réfléchi à l'extérieur du trou mais elle sera absorbée par les parois de la cavité..



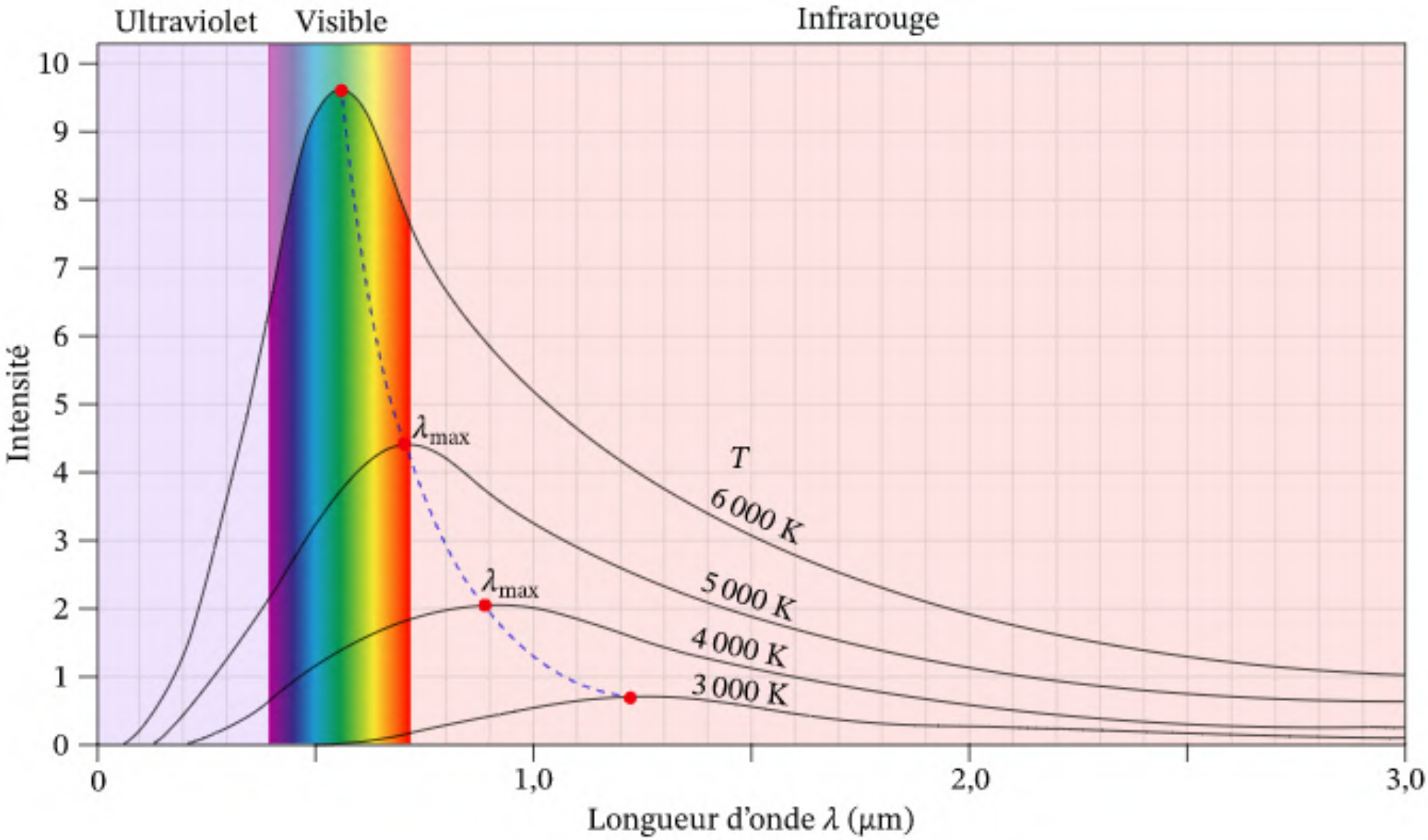
cavité isolé à T fixe

Rayonnement du corps noir : Allure expérimentale

Spectre électromagnétique



Rayonnement du corps noir : Allure expérimentale



Rayonnement du corps noir : en apparence ...

PREMIERS CONSTATS

- La densité $u(\nu, T)$ tend vers zéro pour les grandes et pour les faibles longueurs d'ondes.
- Au fur et à mesure que la température diminue, le sommet de la courbe de rayonnement du corps noir se déplace à des intensités plus faibles et des longueurs d'onde plus grandes.
- La densité d'énergie présente un maximum pour une valeur seulement de la température.

Question à répondre

Comment alors peut-on expliquer, Physiquement, tous ces constats?

Loi de Stefan - Boltzmann

En 1879, Joseph Stefan émet l'hypothèse selon laquelle l'énergie émise par rayonnement varie comme T^4.
En 1884, Boltzmann démontre que la densité d'énergie totale est proportionnelle à T^4 : $u(T) = \sigma\, T^4$, σ est une constante.

Loi de Wien

En 1894, le physicien allemand Wilhelm Wien montra que la densité d'E à température T ne dépend que de la longueur d'onde λ et de T, et en 1896, il proposa une loi empirique qui donne la densité spectrale d'énergie en fonction de la longueur d'onde (ou de la fréquence) :

$$u(\nu, T) = \alpha\nu^3 exp(-\frac{\beta\nu}{T}) \quad \text{avec} \quad \nu = c/\lambda$$

Remarque

Cette loi **correspond** bien aux résultats d'observations pour la partie ultra-violette du spectre; mais, elle est en **désaccord** avec l'expérience pour $\lambda \nearrow$.

Loi de Rayleigh et Jeans

> En 1900, les physiciens anglais Rayleigh et Jeans, en utilisant la théorie de l'électromagnétisme et la mécanique statistique, proposèrent l'hypothèse suivante : "*Le champ électromagnétique à l'intérieur de la cavité est équivalent à un ensemble dénombrable d'oscillateurs harmoniques linéaires et indépendants qui vibrent*".

La densité spectrale d'énergie rayonnée est alors donnée par :

$$u(\nu, T) = \rho(\nu)\langle E\rangle \tag{1}$$

avec

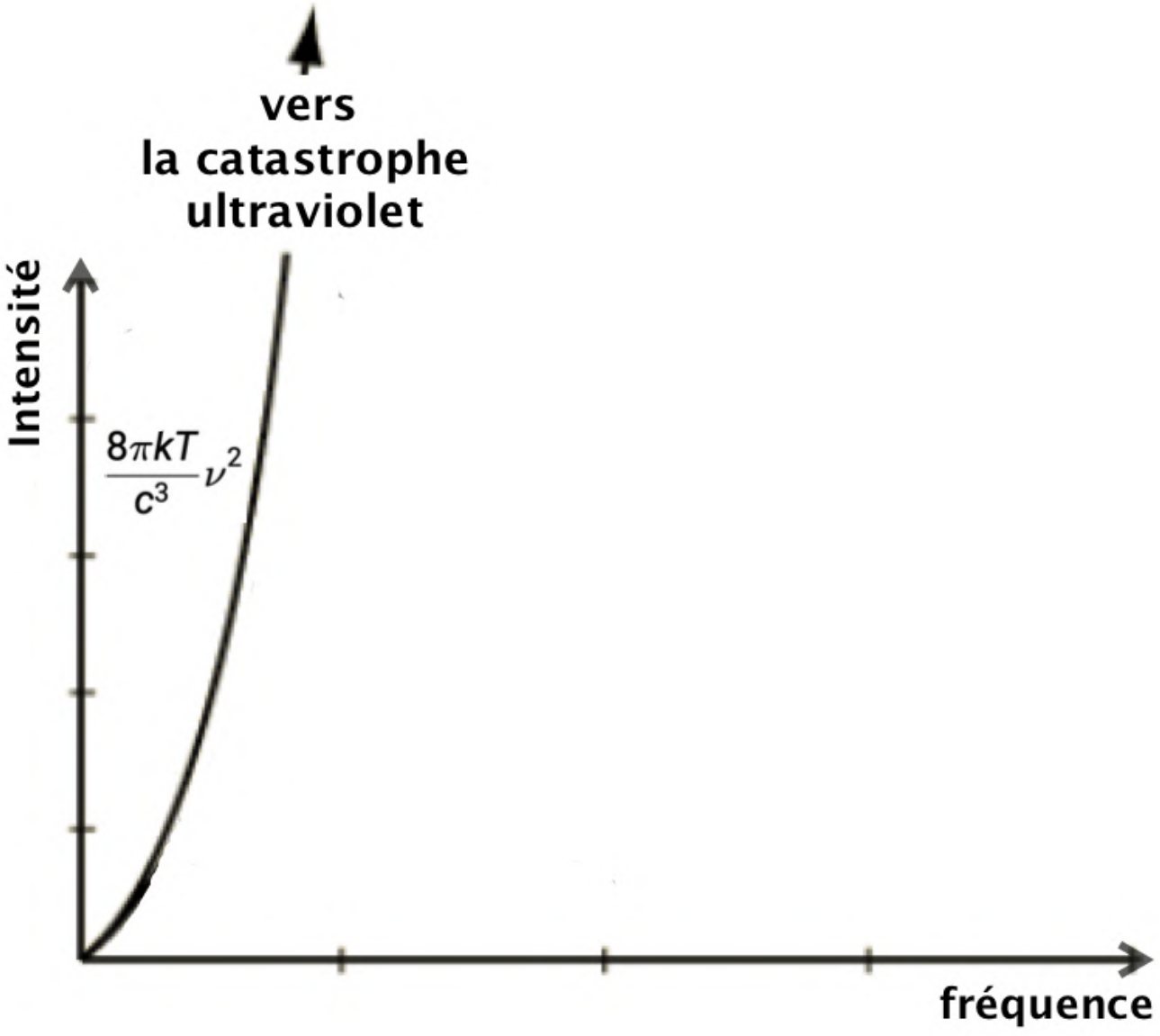
$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad \text{et} \quad \langle E\rangle = \frac{\int_0^{+\infty} E e^{-\frac{E}{kT}} dE}{\int_0^{+\infty} e^{-\frac{E}{kT}} dE} = kT = \frac{1}{\beta} \tag{2}$$

où k étant la constante de Boltzmann et β est la température inverse, et parfois dite bêta thermodynamique.
la densité d'énergie des radiations par unité de fréquence est donnée par :

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi kT}{c^3}\nu^2 \equiv \frac{8\pi kT}{c}\frac{1}{\lambda^2} \tag{3}$$

Cette relation représente la loi de Rayleigh-Jeans.

Rayonnement du corps noir : Interprétation classique

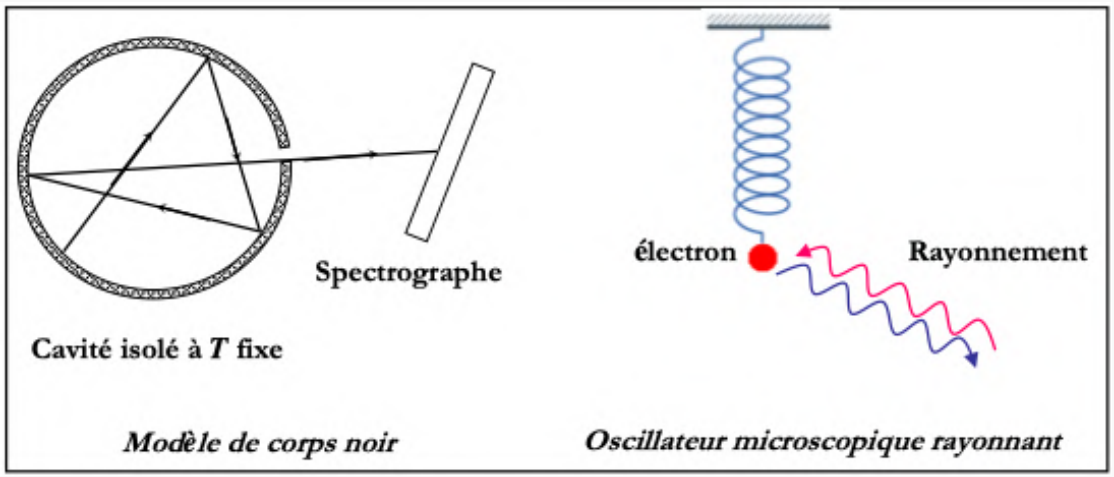


Hypothèse de Planck :

En 1900, Planck, proposa l'hypothèse suivante : "*Les échanges d'énergie (absorption et émission de la radiation) entre la matière du corps noir et le rayonnement ne se font pas de façon continue, mais par des quantités discrètes et indivisibles d'énergie appelées quanta d'énergie*".

Démontration

Pour défendre sa formule, Planck a supposé que l'oscillation des charges dans les parois émets ou absorbe seulement des énergies multiples de $h\nu$, avec ν est la fréquence de l'oscillateur.



Ceci implique que l'énergie des radiations de fréquence ν dans une boite peut prendre seulement les valeurs multiples de $\epsilon = h\nu$. Ainsi, l'énergie de chaque oscillateur est un multiple entier de ϵ

$$E_n = n\epsilon = nh\nu$$

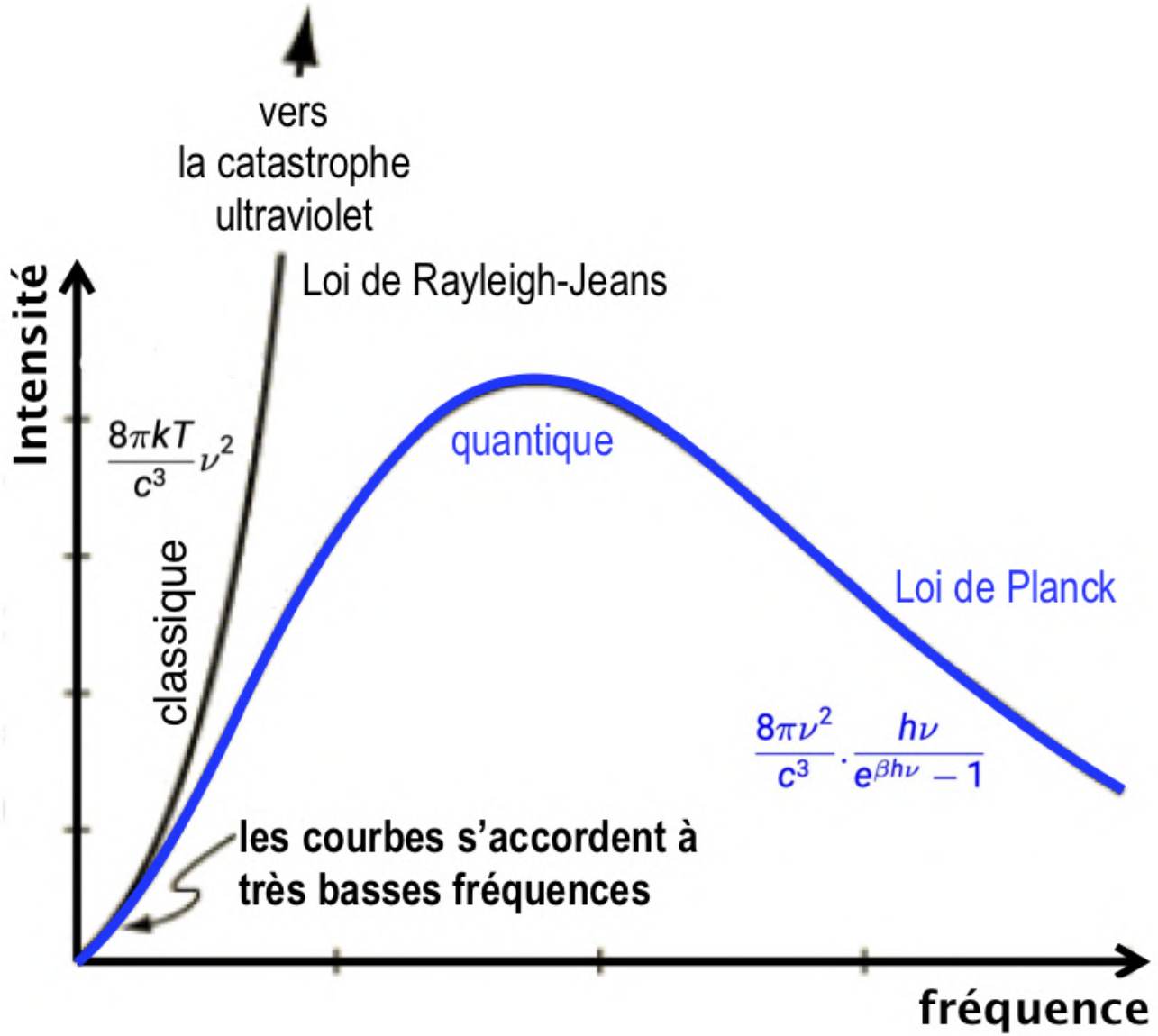
h est une nouvelle constante appelée la constante de Planck, sa valeur est $h = 6.62 \times 10^{-34}\, j.s$. Elle a la dimension d'une action : $[h]$ = énergie $\times$ temps. Dans ce contexte, l'énergie moyenne d'un oscillateur :

$$\langle E \rangle = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} E_n e^{-\frac{E_n}{kT}} \right) \Big/ \left(\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{E_n}{kT}} \right) = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

D'où la relation de Planck

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

Rayonnement du corps noir : Interprétation quantique

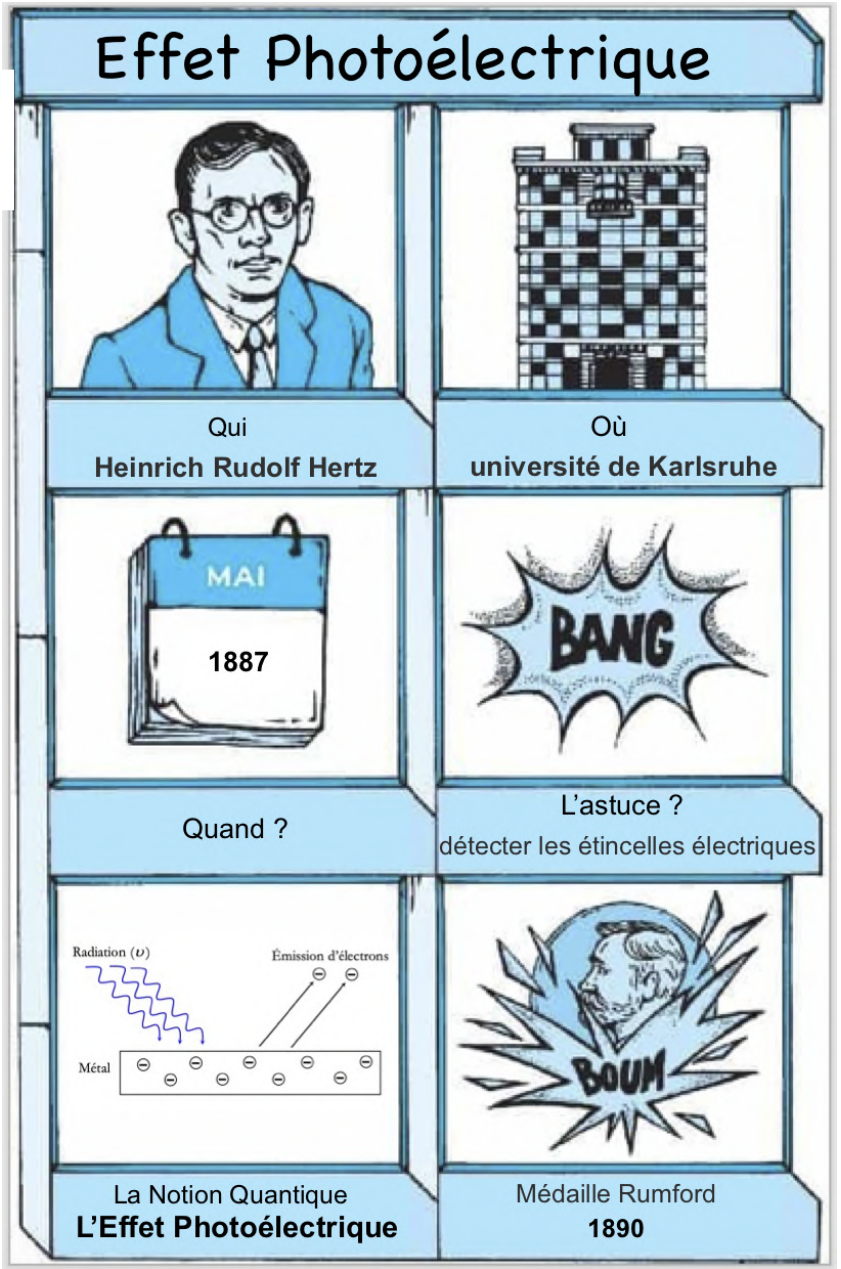


INTRODUCTION

C'est l'extraction des électrons de la matière par un rayonnement électromagnétique.

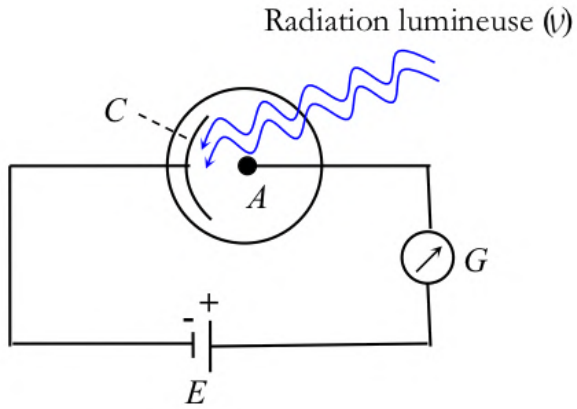




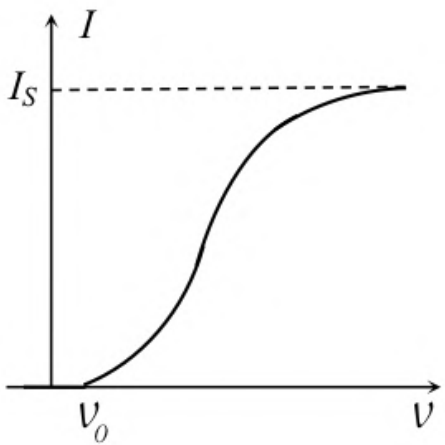


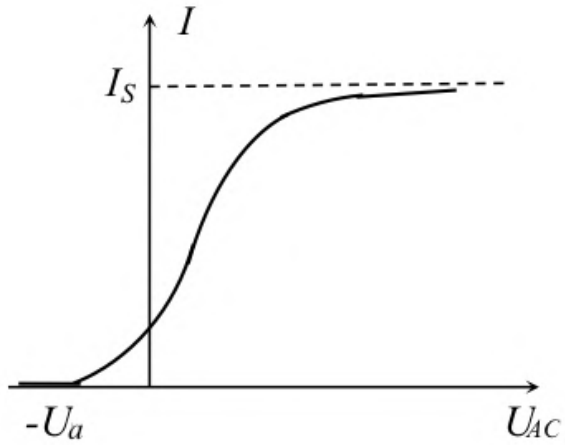
Effet Photoélectrique : Astuce Expérimentale

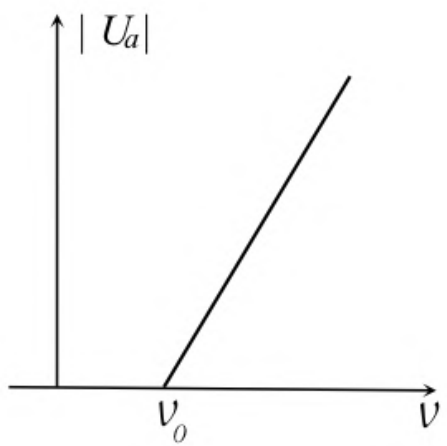
Schéma explicatif



Observations







$\exists$ courant ssi $\nu > \nu_0$

$U_{AC} \nearrow, \Longrightarrow I \nearrow \wedge I \to I_s$

$U_{AC} = -U_a \iff I = 0$

Effet Photoélectrique : comment la ϕ-classique voit les choses ?

La lumière étant une onde électromagnétique, le champ électrique qui lui est associé peut induire une force qui s'exerce sur les électrons de la surface métallique et éjecter certains d'entre eux.

- ⋆ Pour l'intensité de saturation I_s
  tous les électrons quasi-libres de la surface du métal sont émis par la cathode C et sont alors captés par l'anode A.
- ⋆ Pour le potentiel d'arrêt U_a
  - Lorsque U_{AC} est positive, les électrons émis par C sont accélérés par le champ électrique existant entre A et C et se dirigent vers l'anode A, donnant ainsi naissance à un courant dans le circuit extérieur.
  - Lorsque U_{AC} est négative, les électrons émis par C sont freinés par le champ électrique et, selon leur vitesse d'émission, certains d'entre eux peuvent atteindre l'anode, alors que d'autres retournent vers la cathode.
  - Calcul de U_a : Pour ce faire on applique le théorème de l'énergie cinétique à un électron de masse m_e se déplaçant de C vers A avec la vitesse v :

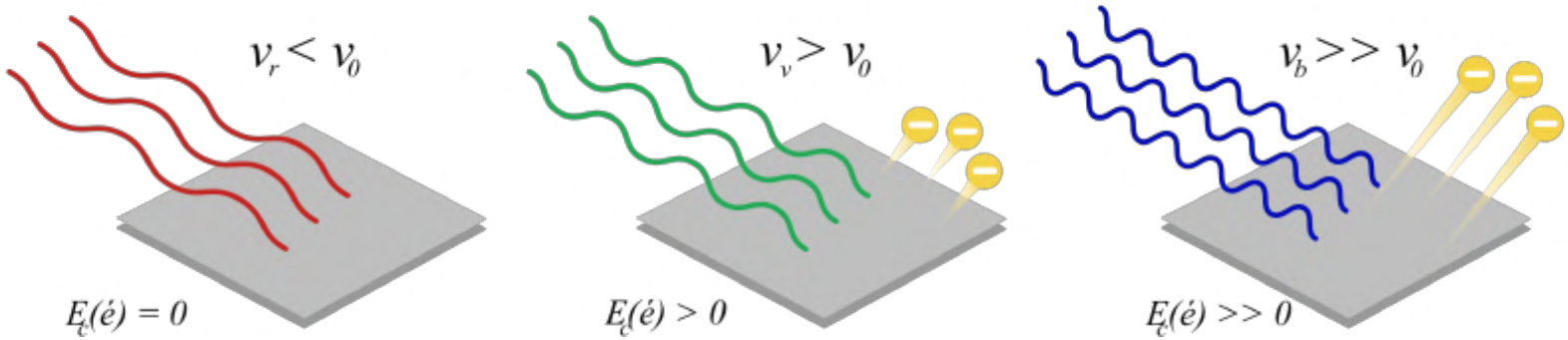
$$\frac{1}{2}m_e v_A^2 - \frac{1}{2}m_e v_C^2 = -eU_{CA} = eU_{AC}$$

Si le courant $I = 0$, alors $U_{CA} = U_a$, et aucun électron n'atteindra l'anode : $v_A = 0$. Donc :

$$\frac{1}{2}m_e v_A^2 - \frac{1}{2}m_e v^2 = -eU_{CA} = eU_{AC} \Longrightarrow U_a = \frac{m_e v^2}{2e}$$

Mais ....

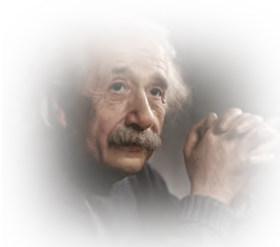
- Il n'existerait pas de fréquence seuil ν_0 !! car dans la théorie de Maxwell, l'énergie du rayonnement ne dépend pas de sa fréquence mais plutôt de son intensité
- On s'attend à ce que l'énergie cinétique des photoélectrons augmente lorsque l'intensité I du rayonnement augmente.



Le fréquence de la lumière rouge est inférieure à la fréquence seuil de ce métal, les électrons ne sont donc pas éjectés. Les lumières verte (centre) et bleue (droite) ont une fréquence, donc chacune d'elle déclenche la photoémission. La lumière bleue, qui possède une plus grande énergie, éjecte des électrons avec une plus grande énergie cinétique que ceux éjectés par la lumière verte.

Effet Photoélectrique : Interprétation quantique

L'expérience a montré que l'augmentation de la fréquence de l'onde lumineuse augmentait l'énergie cinétique des photo-électrons, tandis que l'augmentation de l'intensité lumineuse augmentait l'intensité de flux des électrons arrachés !!!



En 1905, Einstein proposa l'hypothèse de quantification de la lumière elle-même, il introduit la notion de quanta d'énergie : "Un rayonnement de fréquence ν est constituée d'un jet de photons (particules de lumière) possédant chacun un quantum d'énergie $h\nu$."

$\Longrightarrow$

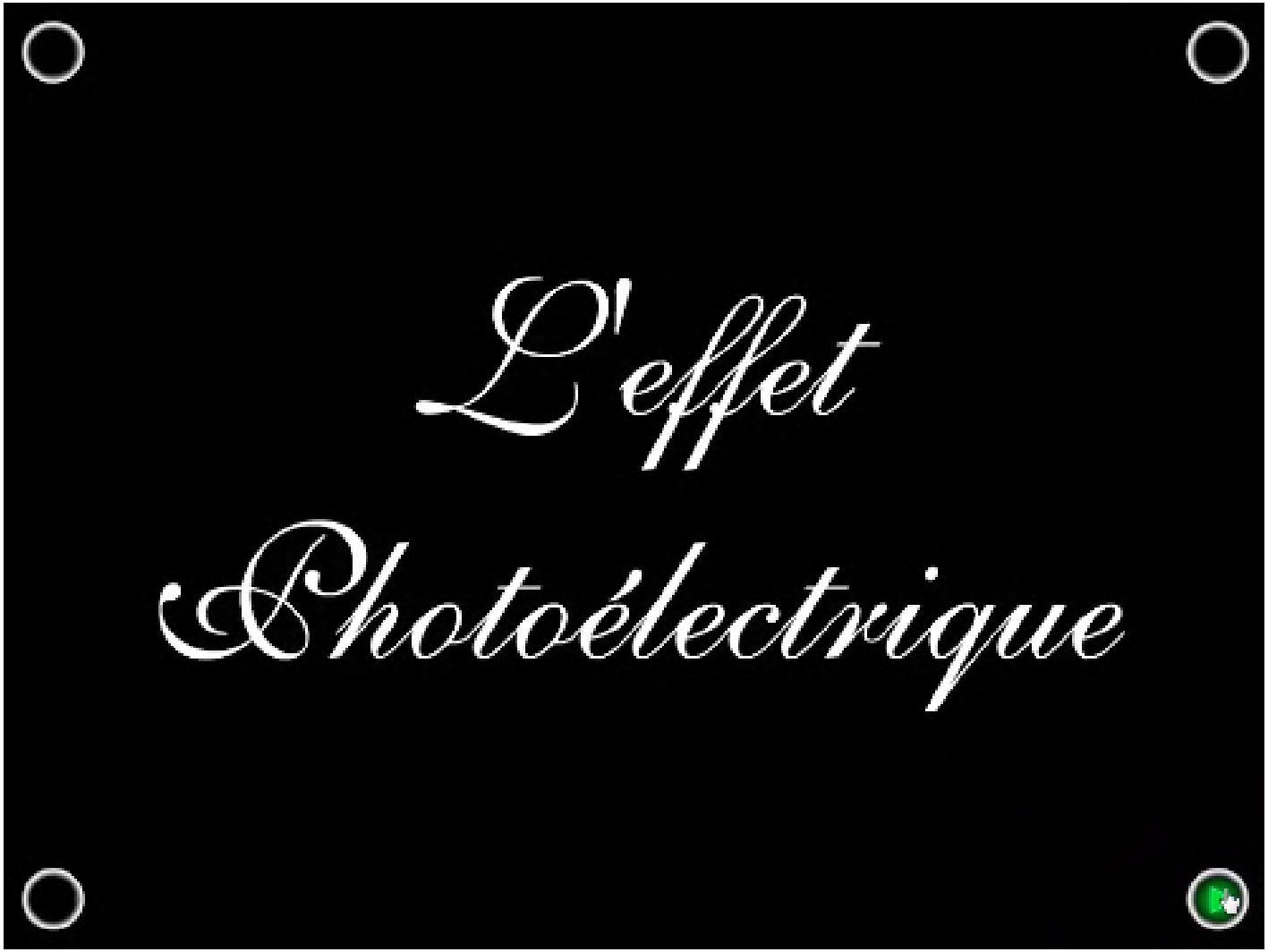
- Chaque corpuscule (photon) possède une énergie $h\nu$ et animé d'une vitesse c

Pour compléter la description du photon, Einstein montra en 1917, que le photon possède une impulsion : $p = \hbar k = h/\lambda$.

- Donc si on opère avec une radiation monochromatique de fréquence ν, l'énergie $h\nu$ d'un photon sera utilisé simultanément pour :

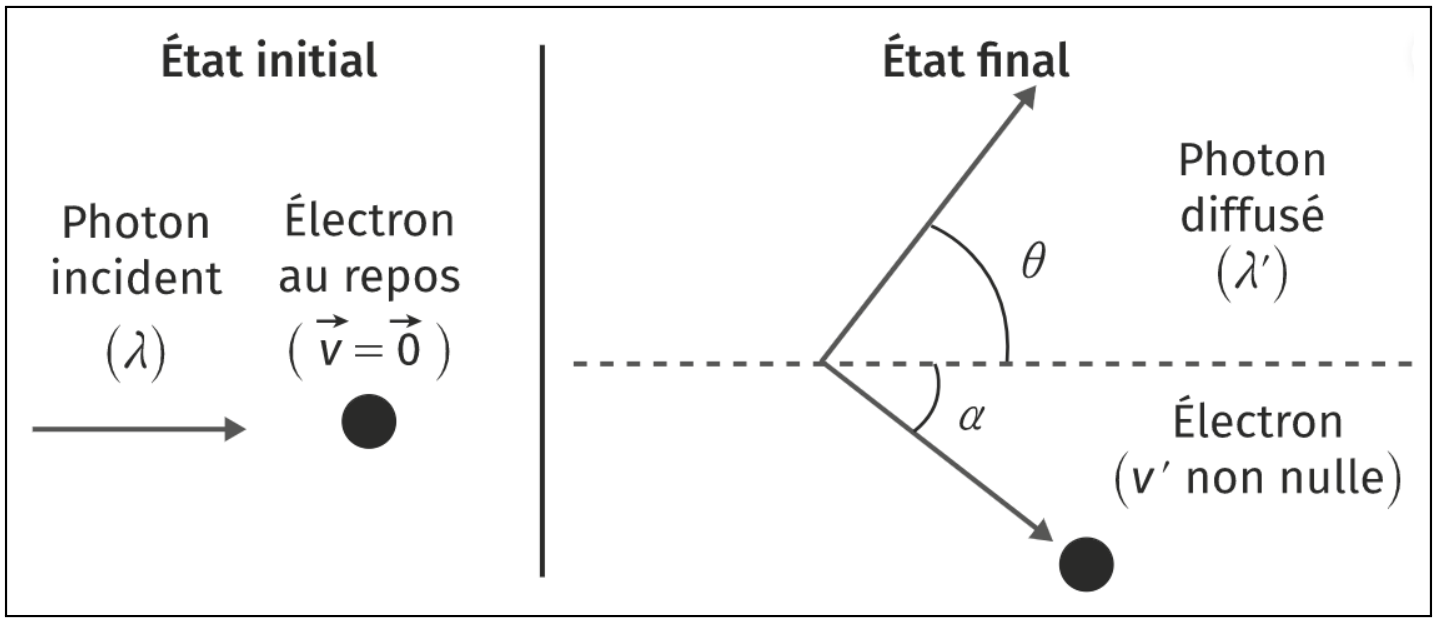
  - extraire l'électron du métal c'est à dire fournir le travail d'extraction W (caractéristique de chaque métal).
  - communiquer à l'électron éjecté du métal une énergie cinétique E_c.
  - Remarque : seul le travail d'extraction W, qui est une caractéristique du métal, détermine la fréquence seuil ν_0 pour arracher un électron du métal.

Effet Photoélectrique : Animation Explicative



Définition

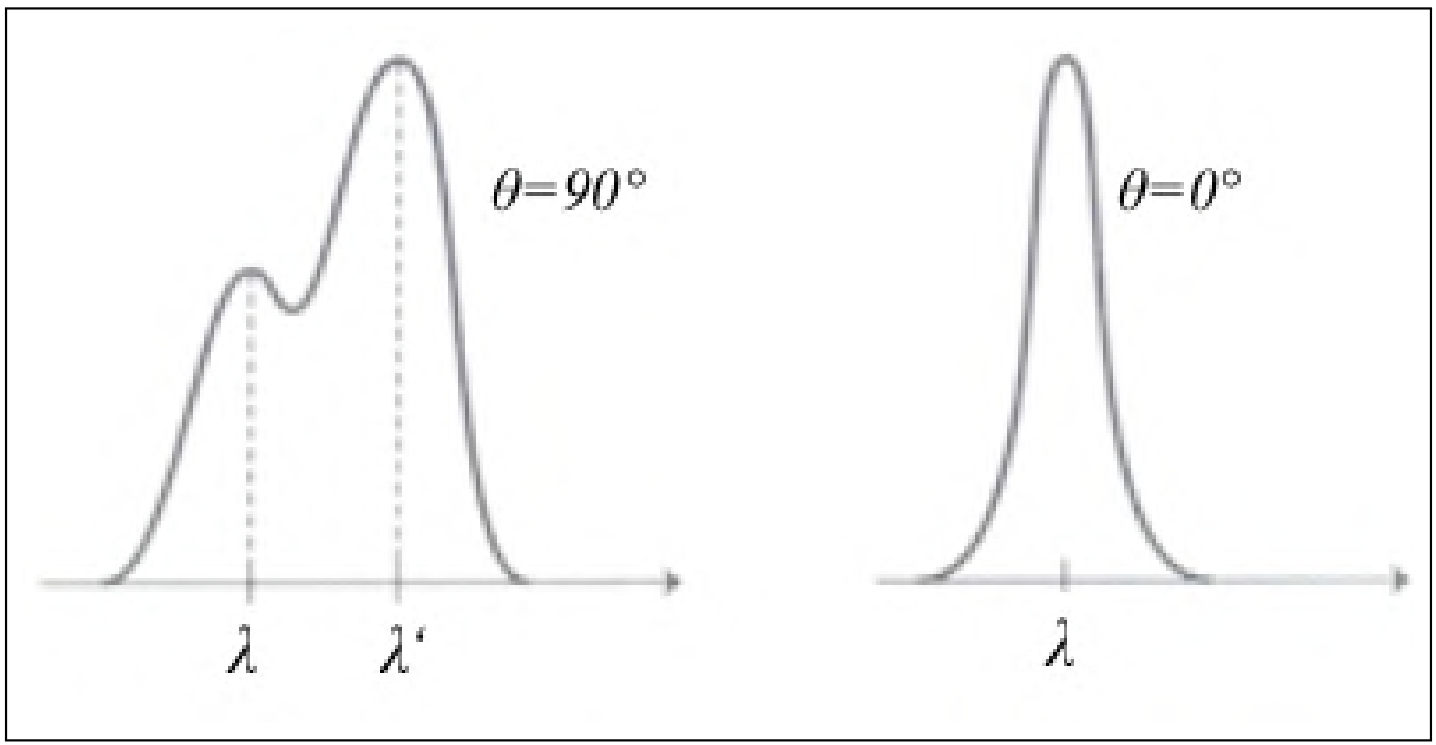
C'est un phénomène de diffusion d'un photon par un électron initialement au repos.



Observation

Compton avait observé un rayonnement X (photons) dont la longueur d'onde λ' est légèrement supérieure à la longueur d'onde λ du rayonnement incident. L'écart $\Delta\lambda$ ne dépend que de l'angle θ de diffusion selon la loi empirique suivante :

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c\,(1 - \cos\theta) \qquad \text{(voir TD)}$$



où $\lambda_c = 0,02426$ Å est la longueur d'onde de Compton.

Effet Compton : bilan

Avant le choc	Après le choc
- Photon : Energie : $h\upsilon = \frac{hc}{\lambda}$ Impulsion : $\vec{p} = \hbar \vec{k}$, $\left(p = \frac{h}{\lambda} \right)$	**- Photon :** Energie : $h\upsilon' = \frac{hc}{\lambda'}$ Impulsion : $\vec{p}' = \hbar \vec{k}'$, $\left(p' = \frac{h}{\lambda'} \right)$
- Electron (au repos) **:** Energie : $E_0 = mc^2$ Impulsion : $\vec{0}$	**- Electron :** Energie : $E = \sqrt{p_e^2 c^2 + m^2 c^4}$ Impulsion : $\vec{p}_e$

Effet Photoélectrique : Animation Explicative



Conclusion : Aspect corpusculaire de la lumière

La lumière possède alors un double aspect ondulatoire-corpusculaire; c'est la dualité onde-corpuscule.

Ces deux faces de la lumière sont reliées par les relations fondamentales, appelées relations de Planck-Einstein :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \hbar\omega$$

$$p = \frac{h}{\lambda}, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}$$



Hypothèse de L. de Broglie

> En 1924, Louis de Broglie émet l'hypothèse selon laquelle les corpuscules de matière, tout comme les photons, peuvent avoir un aspect ondulatoire; et donc la dualité onde-corpuscule se manifeste aussi pour la matière.

Ainsi :
à un corpuscule matériel d'énergie E et d'impulsion p, est associée une onde, appelée onde de matière associée à la particule.

Dans ce sens :
l'énergie est lie à la fréquence : $E \leftrightarrow \nu$ et la quantité de mouvement est liée au vecteur d'onde : $\vec{p} \leftrightarrow \vec{k}$

$$E = h\nu = \hbar\omega$$
$$p = \hbar\vec{k}$$

Donc la longueur d'onde associée à ce corpuscule est donnée par la relation de L. de Broglie : $\lambda = h/p$.

La constante de Planck h est un étalon pour délimiter le domaine de la validité de la mécanique classique. C'est comme la vitesse de la lumière c qui sépare le domaine des effets relativistes à celui des effet non relativiste (classique). C'est-à-dire :

- si la vitesse $v \ll c$ on a affaire à un traitement classique,
- si la vitesse $v \approx c$ on a affaire à un traitement relativiste,

Analysons la dimension de la constante h

$$E = h\nu \text{ (ou bien } = \hbar\omega) \Longrightarrow h = \frac{E}{\nu} \text{ (ou bien } = 2\pi\frac{E}{\omega})$$

Comme $[E] = ML^2T^{-2}$ et $[\omega] = T^{-1} \Longrightarrow [\hbar] = ML^2T^{-1}$

En MQ : on définit l'Action comme étant une grandeur physique de dimension ML^2T^{-1}; autrement dit : $[A] = [Energie] \times [temps] = ML^2T^{-1}$.

Aussi :

$[A] = [\text{Quantité de mouvement}] \times [Longeur] = ML^2T^{-1}$

$[A] = [\text{Moment cinétique}] \times [angle] = ML^2T^{-1}$

On dit que la constante h est le Quantum fondamental d'action.

Exemples d'applications

Exemple 1

Une masse m de $1\,g$ effectuant des oscillations d'amplitudes $x = 1\,cm$ avec une vitesse $v = 1\,cm/s$ ♣

Solution 1

On sait que, en général, si

- Action $A \sim h \Longrightarrow$ traitement quantique,
- Action $A \gg h \Longrightarrow$ traitement classique.

Or, on a $m = 1\,g$ et $v = 1\,cm/s$, $\Longrightarrow$ $p = m\,v = 10^{-5}\,kg\,m/s$
Donc l'action $A = p \times x = 10^{-7}\,kg\,m^2/s \simeq 1.5 \times 10^{26}\,h \gg h$
$\Longrightarrow$ donc la description physique est purement classique.

Exemple 2

Atome d'hydrogene dont l'énergie d'ionisation est 13 eV émettant une radiation de longueur d'onde $\lambda = 100\,nm$. ♣

Solution 2

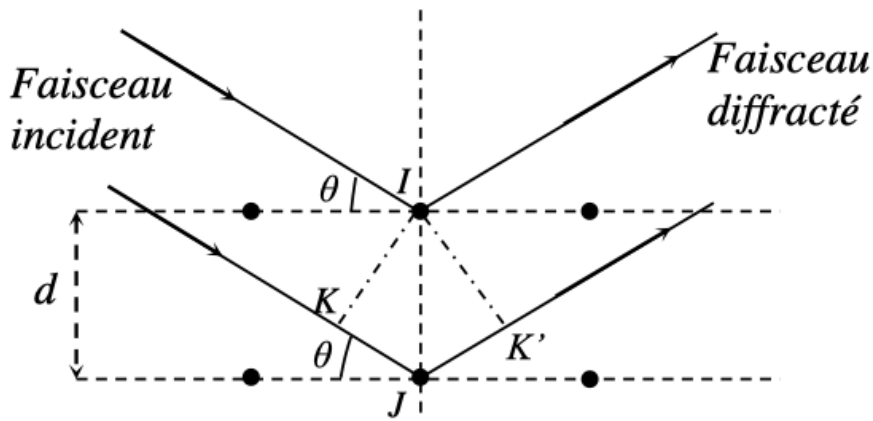
Or, on a $E = 13.6\,eV \approx 2 \times 10^{-18}\,J$ et $\lambda = 100\,nm$, soit $\omega \equiv 2\pi\nu \approx 1.88 \times 10^{16}\,s^{-1}$
Donc l'action $A = E/\omega = 1.15 \times 10^{-34}\,kg\,m^2/s \simeq 0.18\,h$
$\Longrightarrow$ donc la description quantique peut avoir lieu.

Une autre façon d'expliquer le caractère ondulatoire de la matière, en outre d'évaluer l'action associé au système physique, c'est de comparer la longueur d'onde associée λ à une distance d caractéristique du système (diamètre d'un noyau, distance inter-atomique d'un cristal, ...etc.) :

- si $\lambda \geq d$ alors les aspects ondulatoires sont dominants;
- si $\lambda \ll d$ alors le comportement du système est classique.

Éxperience de Davison et Germer

Ils ont ainsi confirmé l'existence de l'aspect ondulatoire de la matière, en montrant que des figures d'interférence peuvent être obtenues avec des corpuscules matériels, de façon identique à celles obtenues avec des rayons X.



À condition que : la différence de marche $\delta = 2d \sin\theta$ soit un multiple entier de la longueur d'onde, λ :

$$2d \sin\theta = n\lambda \quad \Longrightarrow \lambda = 2d \sin\theta / n$$

.

Exemples

1) Soit un faisceau monochromatique d'électrons d'énergie 100 eV qui rencontre un cristal de paramètre de réseau de 1 Å.
2) Une goutte d'eau de diamètre 0.1 mm se déplaçant à la vitesse 10 m/s.

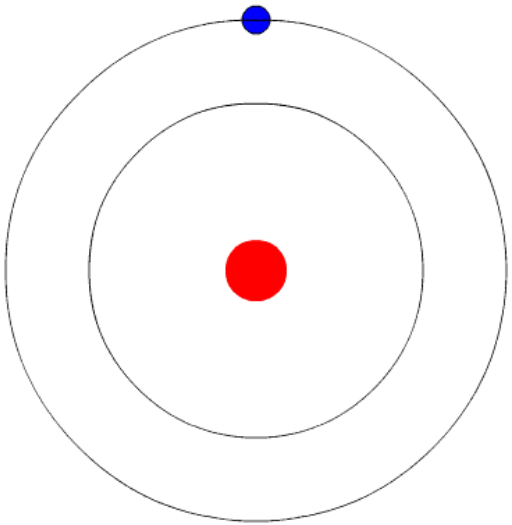
♣

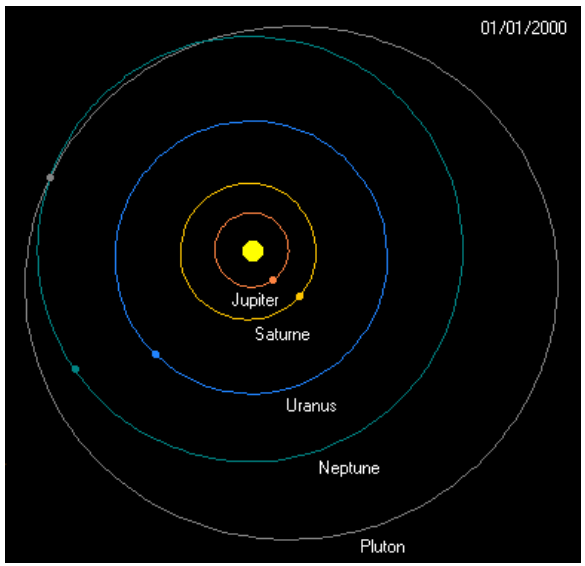
Solutions

1) Pour le faisceau monochromatique d'électrons,
$v = \sqrt{2E/m} = \sqrt{(2 \times 100 \times 1.6 \times 10^{-19})/(9.1 \times 10^{-31})} \approx 6 \times 10^6$ m/s, donc
$p = m \times v = 54 \times 10^{-25}\, kgm/s \Longrightarrow \lambda = h/p \approx 1.22$ Å.
Comme le paramètre du réseau est de 1 Å$\sim \lambda$ associée $\rightarrow$ traitement quantique.
2) Pour la goutte d'eau, on a $d = 0.1\,mm$ et $v = 10\,m/s$.
$m = \rho\tau$ avec $\rho(eau) = 1\,kg/m^3$ et $\tau = \frac{4}{3}\pi(d/2)^3$.
Donc $\lambda = \frac{6h}{\rho\pi d^3 v} = 12.6 \times 10^{-13}$ Å.
Comme $\lambda \ll d$, le concept ondulatoire n'est pas décelable $\rightarrow$ traitement classique.

Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

Dans le modèle de Bohr semi-classique, l'électron tourne autour du noyau dans une orbite circulaire, comme une planète autour du Soleil. Un électron en orbite autour du noyau devrait rayonner et, perdant son énergie par rayonnement, tomber sur le noyau.





Or ceci ne se produit pas, puisque les atomes sont stables !!!
Bohr a postulé que le moment cinétique de l'électron est quantifié, et seuls les orbites dont le moment cinétiques σ est un multiple de $\hbar$ sont permis.

$$|L| = |\vec{r} \times \vec{p}| = m_e v r = n\hbar \qquad (*)$$

D'autre part :

i) en appliquant le PFD sur le système : $\{\text{électron}\}$: $\vec{f} = m_e\,\vec{\gamma}_N \Longrightarrow E_c$
ii) la même force f dérive une énergie potentielle : $\Longrightarrow E_p$

Donc l'énergie mécanique

$$E = -\frac{e^2}{8\,\pi\,\epsilon_0\,r} \qquad (**)$$

Cette énergie est négative, et augmente avec le rayon de l'orbite.
En plus si $r \to \infty$: $E \to 0$ (ionisation de l'atome).
L'insertion de la condition $(*)$ dans $(**)$ permet d'écrire :

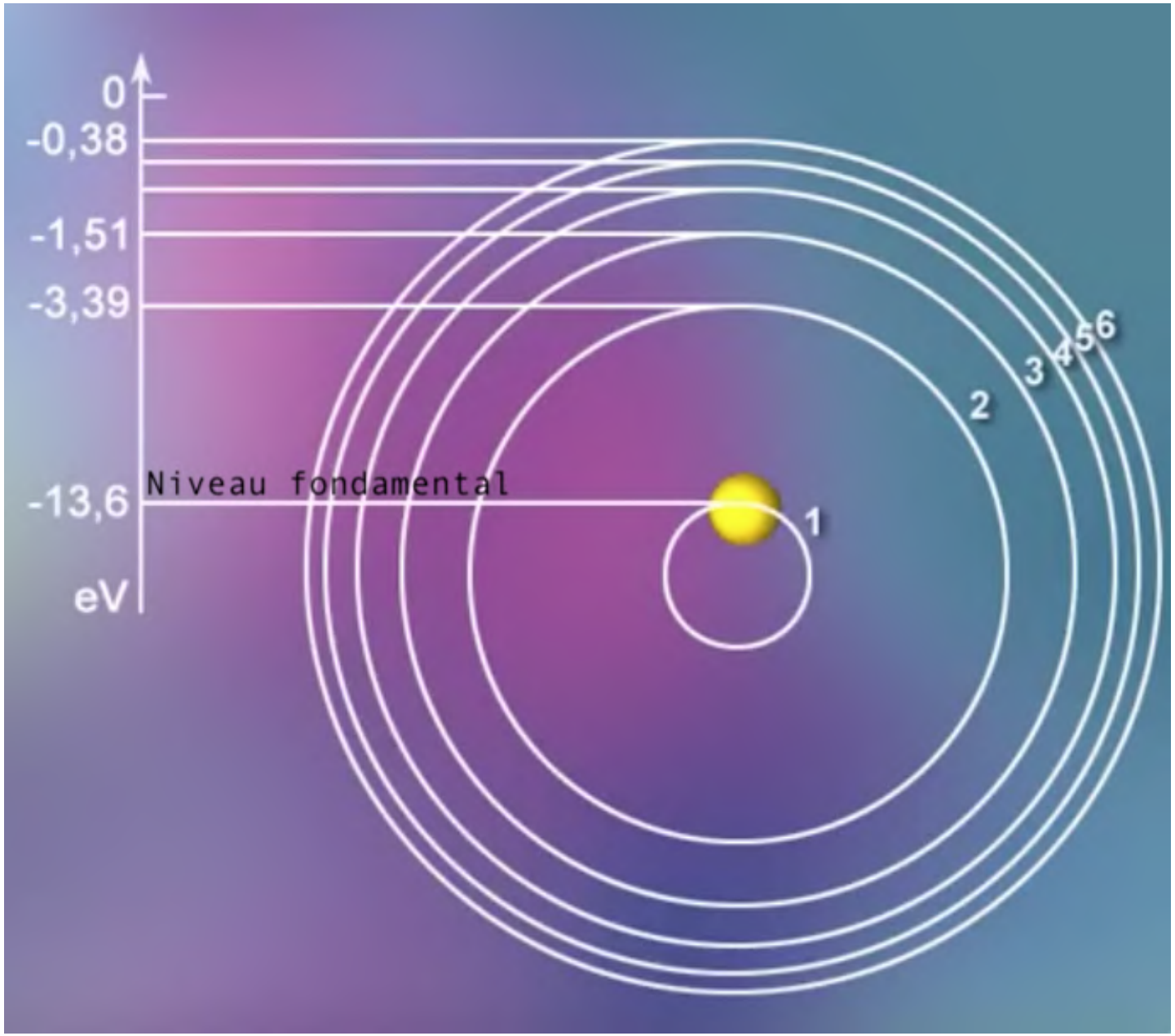
$E = E_n = -\dfrac{E_1}{n^2}$ avec $E_1 = (m_e\,e^4)/(8\,h^2\,\epsilon_0^2) = 13.58\,\text{eV}$, est l'énergie d'ionisation d'H

Lorsque l'e^- chute d'un niveau supérieur p vers un niveau inférieur n, il émet la différence d'énergie correspondant à des photons de fréquence ν_{np} tq :

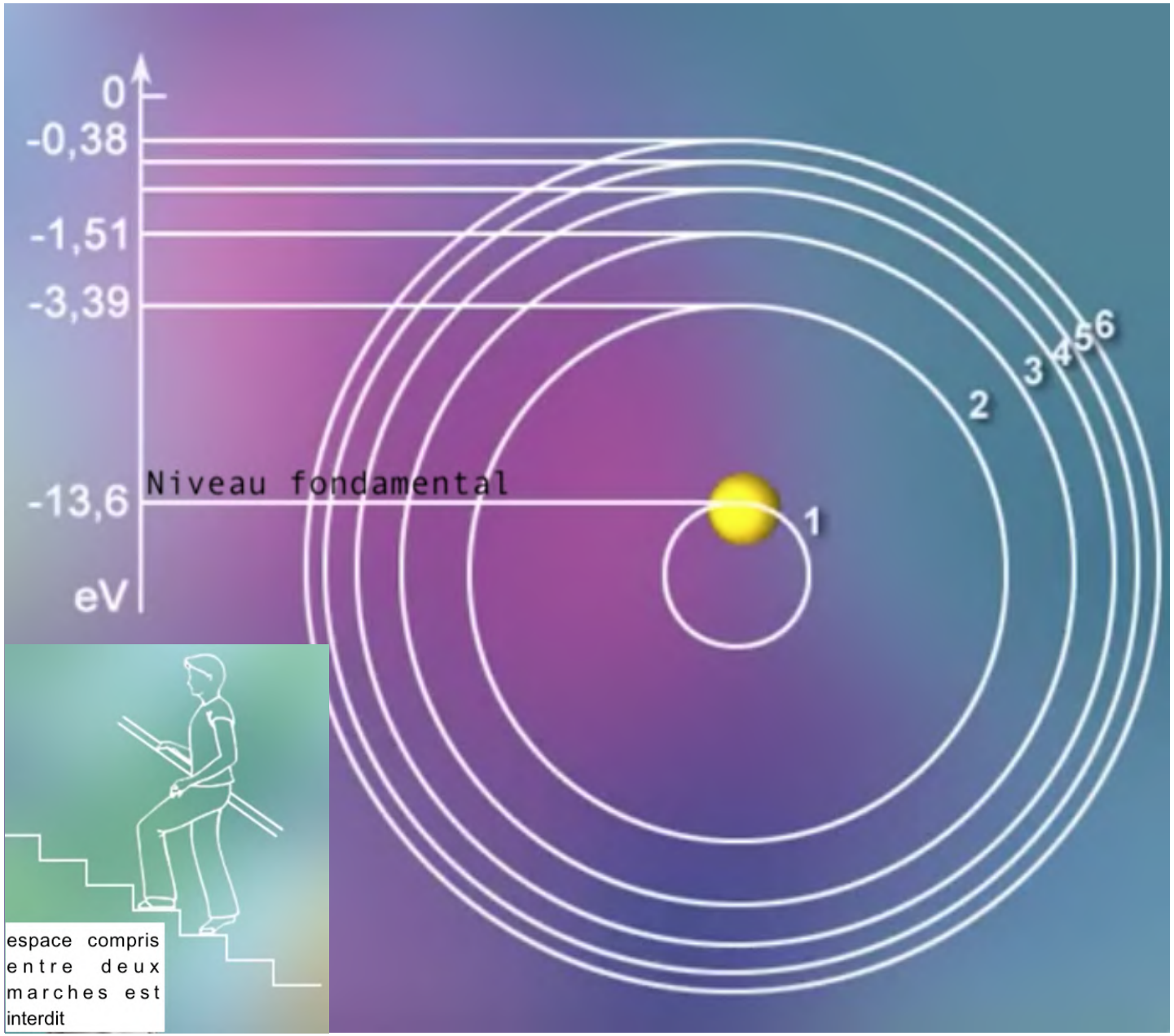
$$h\nu_{np} = \frac{h\,c}{\lambda_{np}} \text{ et } \frac{1}{\lambda_{np}} = R_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2}\right) \quad \text{(voir TD)}$$

R_H est dite la constante de Rydberg $= 1.09737 \times 10^{-3}\,\text{Å}^{-1}$.

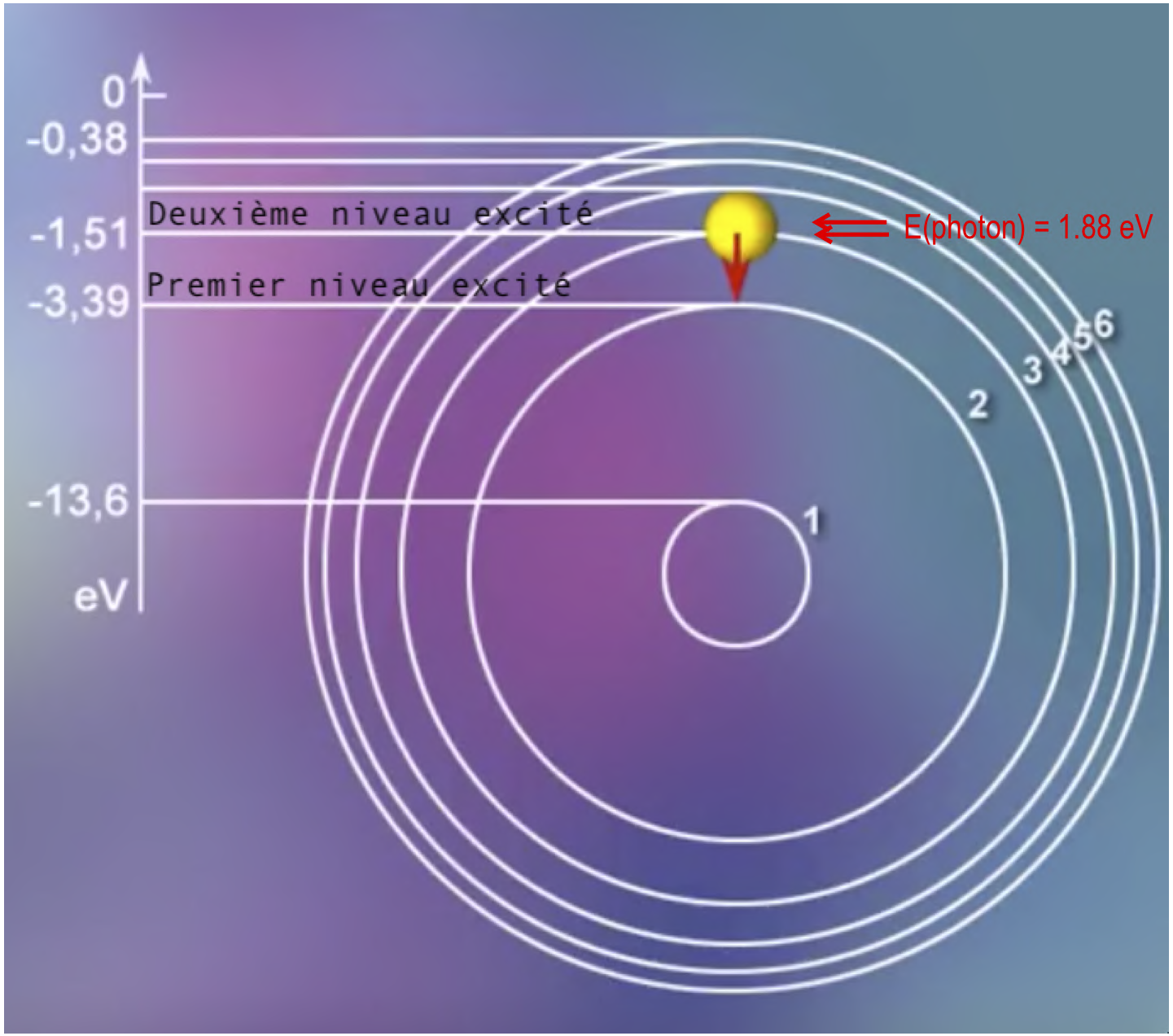
Rappelez vous bien que



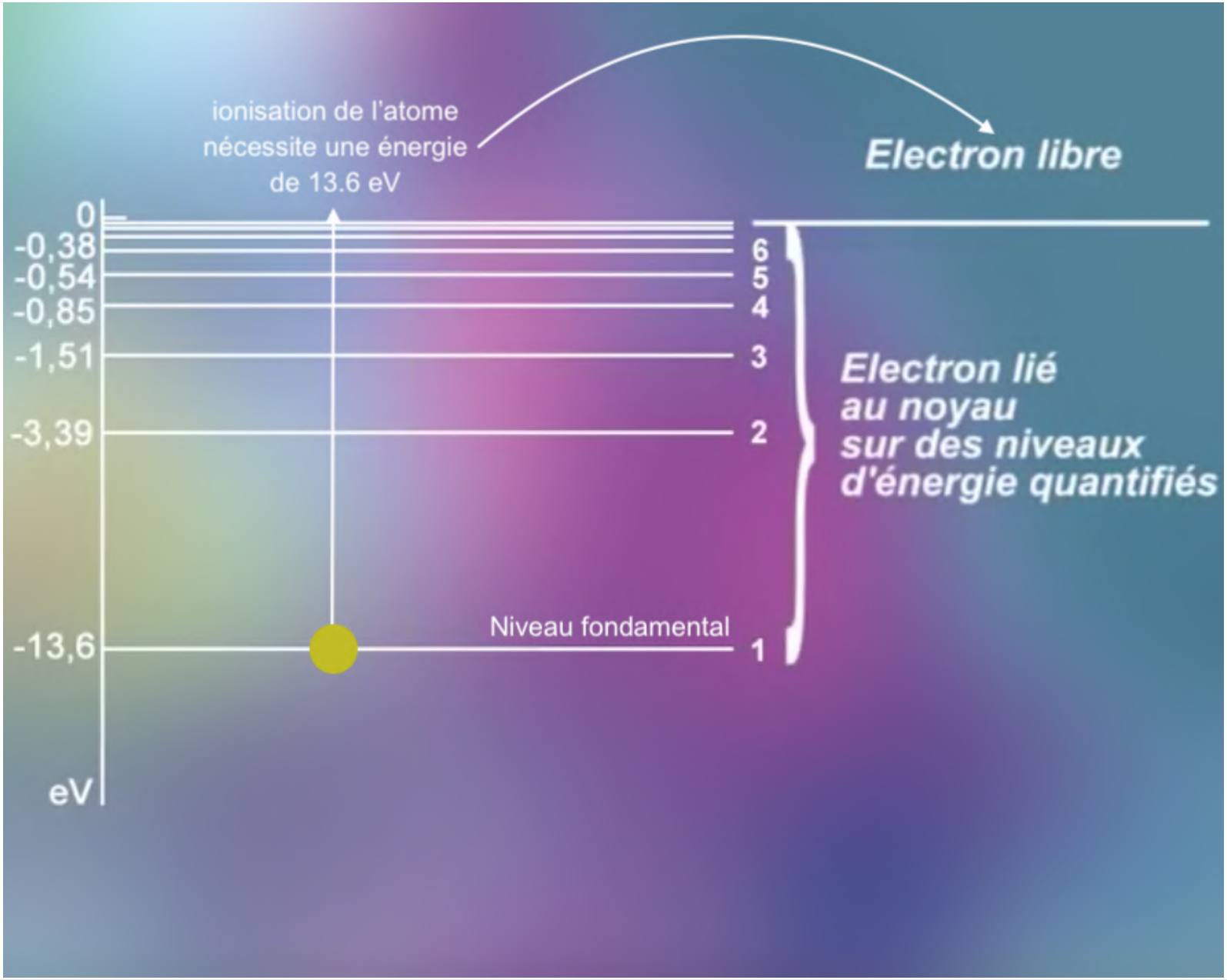
Rappelez vous bien que



Rappelez vous bien que



Rappelez vous bien que



Je m'entraîne....

1) Le seuil photoélectrique d'une photocathode en césium est $\lambda_s = 0.6\,\mu m$. Quelle est l'énergie d'extraction correspondante W_s en eV puis en J ? Justifier que la lumière blanche provoque l'effet photoélectrique.

2) On dirige sur la photocathode un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0.5\,\mu m$, de flux lumineux constant dont la puissance $P = 1\ W$.

done

2.a) Calculer l'énergie cinétique maximale E_{cin}^{max} des photoélectrons émis et comparer leur vitesse v à c (vitesse de la lumière dans le vide).

2.b) Exprimer la longueur d'onde λ_e associée à ces électrons en fonction de leur énergie de repos $m_e c^2$ et de E_{cin}^{max}, calculer numériquement λ_e.

2.c) A quel potentiel électrostatique V_0 (potentiel d'arrêt) faut-il soumettre ces électrons pour les amener à une énergie cinétique nulle ?

3) Quel est le rendement quantique η (pourcentage de photons qui réalisent l'extraction d'un électron) de la photocathode, si le courant photoélectrique de saturation à une intensité $I_s = 16.3\,mA$.

4) On dirige maintenant sur la photocathode un faisceau de rayons X de longueur d'onde $\lambda_x = 0.1\,\overset{0}{A}$. Comparer la vitesse des photoélectrons émis avec c. Commenter.

On donne : hc=12400 eV.$\overset{0}{A}$, $m_e c^2$=0,511 MeV, q_e=1,6.10^{-19} C et m_e=9,1.10^{-31}kg.

corps noir

Je retiens....

La dualité onde-corpuscule est un concept quantique auquel obéissent tous les objets atomiques et subatomiques (photon, e^-, atome,...)

Je retiens....

En 1927, Bohr a présenté une interprétation de cette dualité en introduisant le principe de complémentarité, qui stipule qu'**Un objet quantique ne peut se manifester que sous un seul de ses 2 aspects onde-corpusculaires**

Diffraction, Interference :
Seul l'aspect ondulatoire est mis en évidence.

Effets photoélectrique, Compton :
Seul l'aspect corpusculaire est mis en évidence.



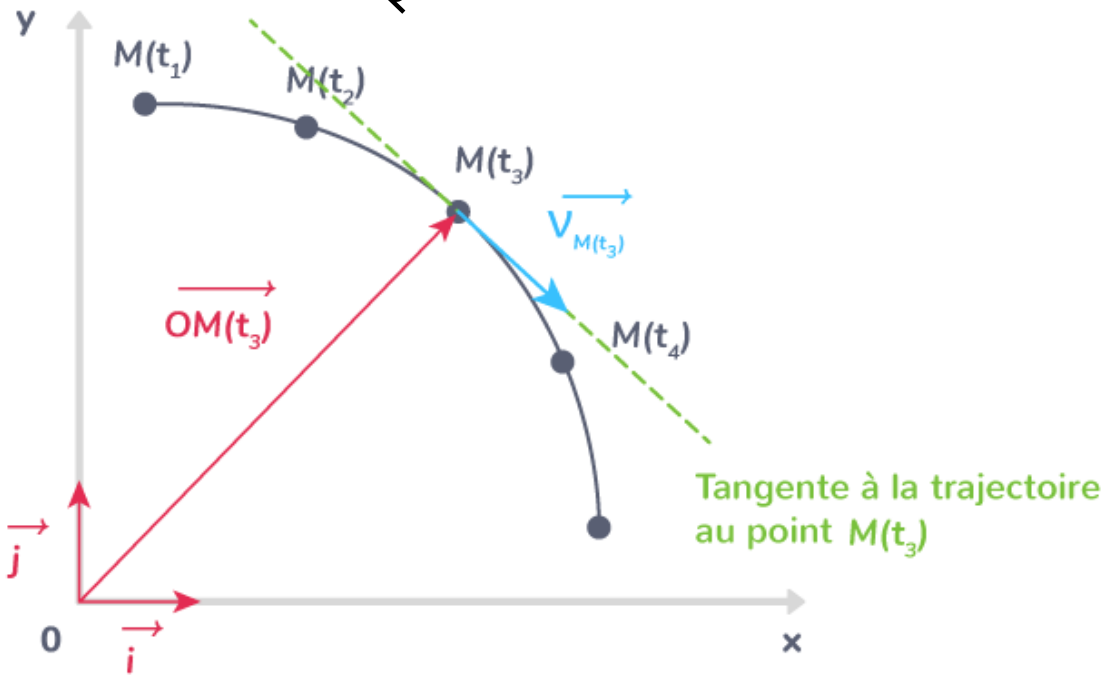
Chapitre 2

Mécanique ondulatoire - Équa Schrödinger

Notion de fonction d'onde d'une particule de matière

Avant de commençer, il faut bien noter qu'en

physique **classique**



physique **quantique**

Suivant l'hypothèse de L. de Broglie, et la description ondulatoire des particules matérielles, l'état d'un corpuscule tel que l'électron est caractérisé par une fonction d'onde,

$$\psi(\vec{r}, t)$$

Cette fonction d'onde nous donne toutes les informations sur l'état **quantique** de cette particule.

Interprétation Physique de $\psi(\vec{r},t)$ $\cdots$

Afin de décrire l'onde de matière associée à une particule en mouvement, on introduit la fonction réelle ou complexe $\psi(\vec{r},t)$, de variables réelles (spatiales x, y et z $\bigoplus$ temporelle t) : $\psi(\vec{r},t) = \psi(x,y,z,t)$



Interprétation Physique de Max Born

Il a introduit l'interprétation statistique du **Carré du Module de la Fonction d'Onde**, en définissant la **Densité de Probabilité de Présence** de la particule en x à l'instant t.

$$|\psi(\vec{r},t)|^2 = \psi(\vec{r},t).\psi^*(\vec{r},t)$$

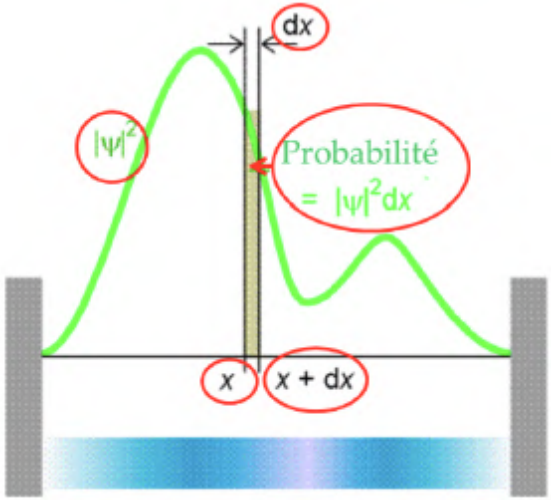
On interprète alors :

- $\psi(\vec{r},t)$ comme l'amplitude de probabilité de présence de la particule;
- $d\mathcal{P}(\vec{r},t) = |\psi(\vec{r},t)|^2 d^3r$ comme la probabilité de présence de la particule, à l'instant t, dans un élément de volume $d^3r = dxdydz$ situé au point $\vec{r}$
- Deux états qui ne diffèrent que par un facteur de phase $e^{i\theta}$ représentent le même état physique.

$$\phi(\vec{r},t) = e^{i\theta}\psi(\vec{r},t)$$

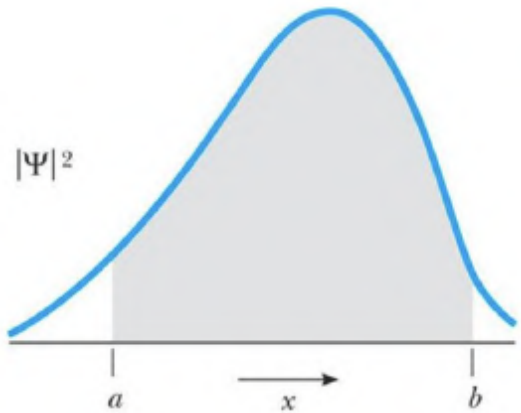
Interprétation Physique de $\psi(\vec{r}, t)$ $\cdots$

à 1Dim :



◦ La Probabilité de trouver la particule dans un point compris entre x et $x + dx$ à un instant t est :

$$d\mathcal{P}(x,t) = |\psi(x,t)|^2 \, dx$$



◦ La Probabilité de trouver la particule dans l'interval $[a, b]$ à un instant t est :

$$\mathcal{P}(a \leq x \leq b, t) = \int_a^b |\psi(x,t)|^2 \, dx$$

Condition de Normalisation de $\psi(\vec{r},t)$



Il faut que la probabilité, de trouver la particule dans l'espace, soit égale à 1.

$$\int_{espace} d\mathcal{P}(\vec{r},t) = \int_{espace} |\psi(\vec{r},t)|^2 d^3r = 1$$

C'est la probabilité de l'évènement certain de trouver la particule à une position $\vec{r}$ dans tout l'espace.

La fonction d'onde $\psi(\vec{r},t)$ est dite **normalisée** à l'unité.

Si la condition de Normalisation n'est pas satisfaite ?? ($\vec{r}$//(ox))

Cas ① : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2\, dx \to \infty$

On dit que La fonction d'onde $\psi(x,t)$ n'est pas de **Carré Sommable**.

Donc $\psi(x,t)$ ne peut pas servir de fonction d'onde.

Cas ② : $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2\, dx = I$ (I>0).

$\psi(x,t)$ est de **Carré Sommable**.

On peut construire une fonction $\phi(x,t) = N\psi(x,t)$ qui satisfait à la condition de Normalisation de $-\infty$ à $+\infty$.

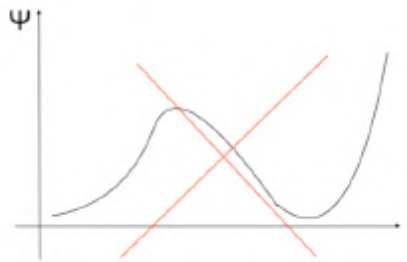
$$\int |\phi(x,t)|^2\, dx = |N|^2 \int |\psi(x,t)|^2\, dx = 1 \,(N \in \mathbb{C})$$

$$N = \frac{1}{\sqrt{I}} e^{i\theta}$$

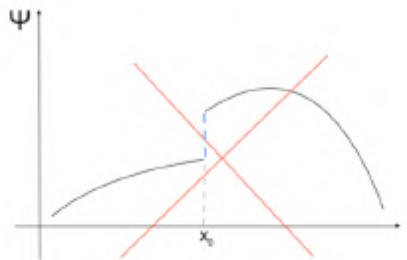
Par l'occasion :

De part sa signification physique, la densité de probabilité impose les propriétés suivantes à la fonction d'onde :

i) Être de carré sommable :
c'est-à-dire ne doit pas tendre vers l'infini dans son domaine de définition.



ii) Être continue dans son domaine de définition :
c'est-à-dire ne prendre qu'une seule valeur en un point.



iii) La dérivée première doit être continue dans son domaine de définition

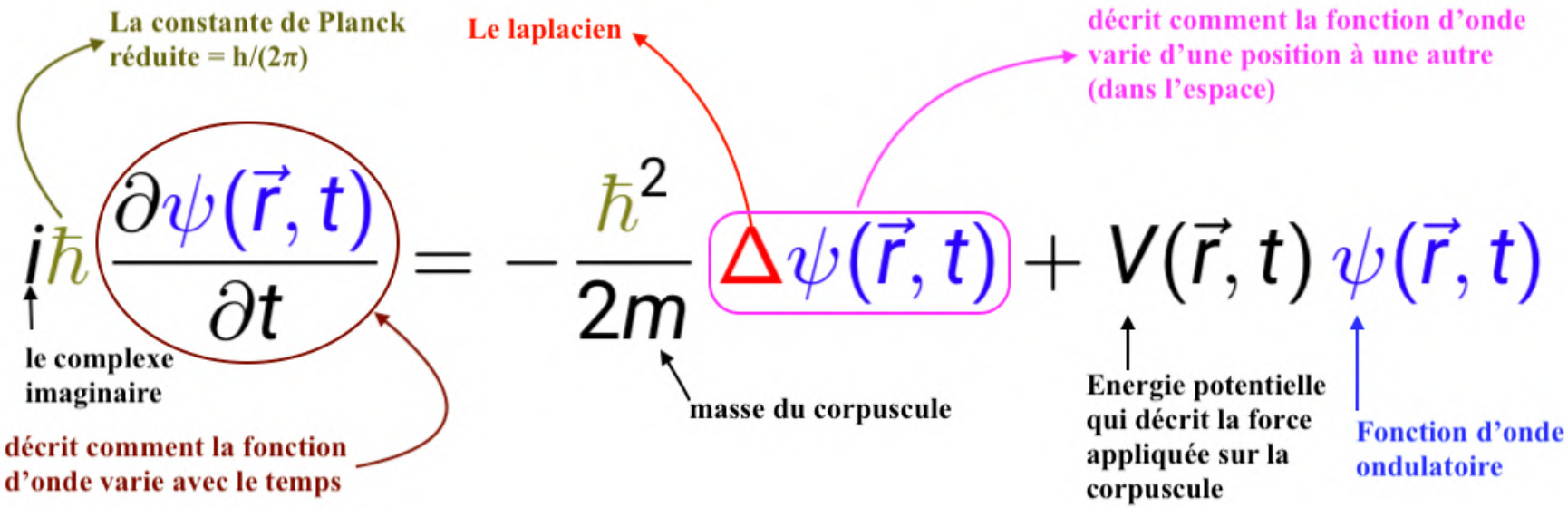
Équation de Schrödinger

Soit *M* une particule de masse *m*, décrit par la fonction d'onde $\psi(\vec{r},t)$, et qui subit l'action d'un potentiel $V(\vec{r},t)$.
Postulat :

L'évolution de la fonction d'onde $\psi(\vec{r},t)$ dans le temps est decrite par l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r},t)\right]\psi(\vec{r},t)$$

où $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ est le laplacien.



i) Principe de superposition :

Si ψ_1 et ψ_2 sont deux solutions indépendantes, alors toute combinaison linéaire $\alpha\psi_1 + \beta\psi_2$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{C})$ est aussi solution.

ii) Équation du 1er ordre :

L'équation différentielle de Schrödinger est du premier ordre par rapport au temps t; cette condition est nécessaire pour que l'état du corpuscule à l'instant t_0, caractérisé par $\psi(\vec{r}, t_0)$, détermine son état ultérieur à $t > t_0$.

iii) Ensemble de solutions mathématiques :

L'équation différentielle de Schrödinger fournit plusieurs solutions, MAIS les propriétés exigées pour les fonctions d'ondes ne permettent de retenir que les solutions physiquement compatibles avec le problème étudié.

iv) Principe de correspondance :

En MC, l'E_{tot} est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle :

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}, t)$$

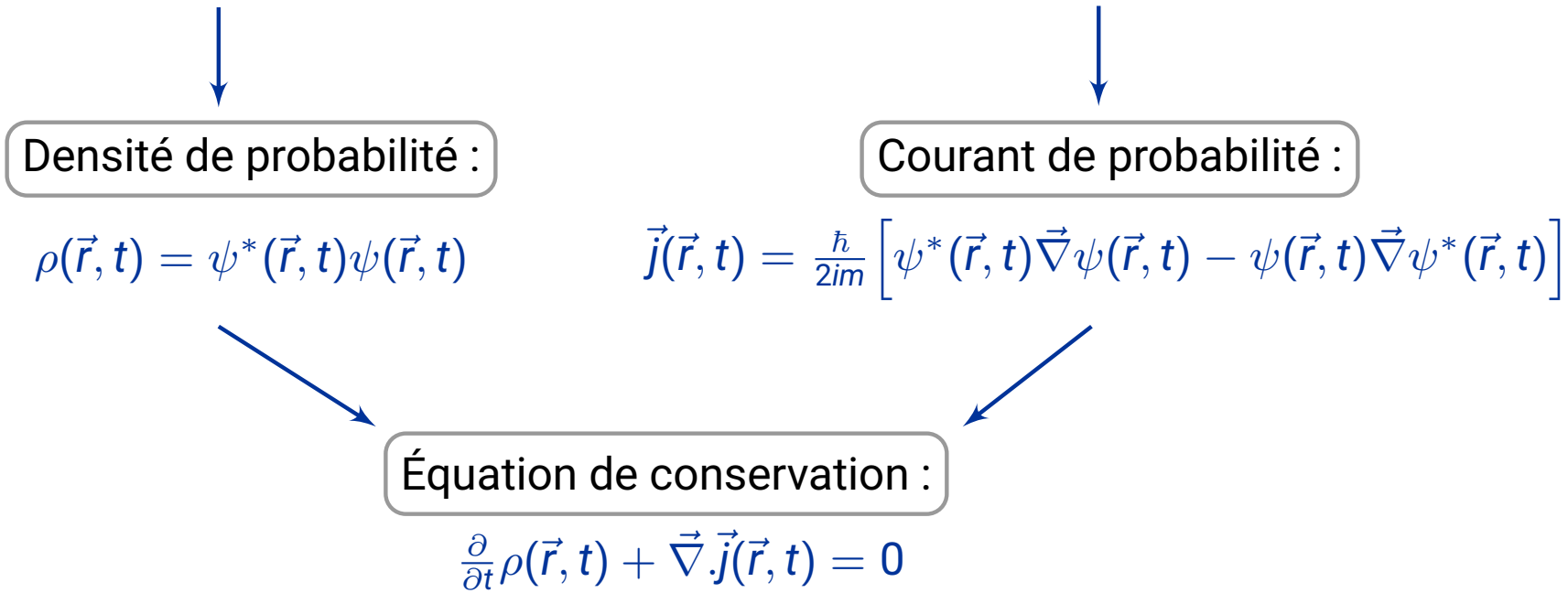
En comparant avec l'équation de Schrödinger, on obtient :

$$E \quad \longleftrightarrow \quad +i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$$

$$\vec{p} \quad \longleftrightarrow \quad -i\hbar\vec{\nabla} = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \quad , \quad p^2 \quad \longleftrightarrow \quad -\hbar^2\Delta = (-i\hbar\vec{\nabla})^2$$

Densité et courant de probabilité

Pour que l'interprétation probabiliste de Born soit compatible avec l'équation de Schrödinger, il doit exister une équation de conservation décrivant l'écoulement sans perte du flux de probabilité.



Signification physique

Toute variation dans le temps de $\rho(\vec{r},t)$ est due en fait à une variation dans l'espace du courant de probabilité $\vec{j}(\vec{r},t)$.

Exemple : Onde Plane

Soit une particule libre, c'est-à-dire qui n'est donc soumise à aucune force, et qui se déplace sur l'axe **Ox** et dont l'énergie

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad \text{et} \quad V(x,t) = 0$$

L'équation de Schrödinger décrivant l'évolution de la fonction d'onde est :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t)$$

Cette équation différentielle admet des solutions de la forme:

$$\psi(x,t) = A\, e^{i(k.x-\omega t)} \equiv A\, e^{\frac{i}{\hbar}(p.x-E\,t)}$$ où A est une constante complexe.

qui sont associées à des ondes planes monochromatiques

Remarque :

Une onde plane de ce type, n'est pas de carré sommable, car :

$$|\psi(x,t)|^2 = |A|^2 \implies \mathcal{P} = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 dx \to \infty$$

par conséquent, elle ne peut pas représenter un état physique pour la particule, qui est dans ce cas non-localisée.

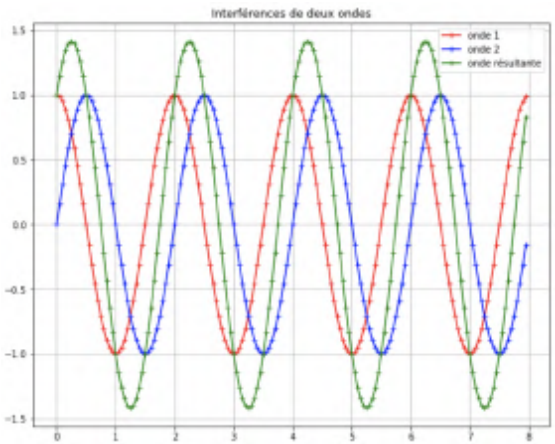
Principe de Superposition:

L'onde plane monochromatique (O.P.M) est une solution de l'Éq. de Schrödinger⊕ **ne peut pas** décrire un état physique d'une particule libre.

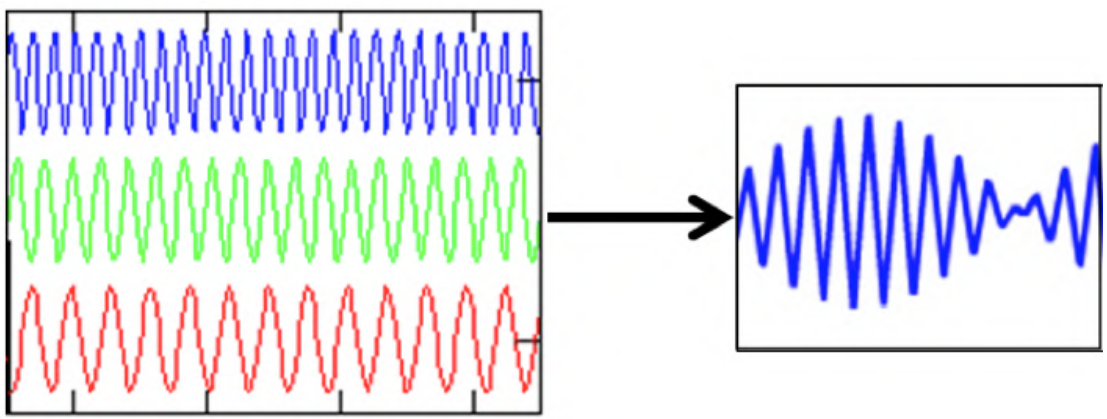
mais

Le principe de superposition stipule que **TOUTE** Superposition Linéaire des O.P.M est **AUSSI** une solution de l'Éq. de Schrödinger.

Exemple ① : 2 *O.P.M*



Exemple ② : 3 *O.P.M*



À noter que:

Ces ondes ont de longueurs d'onde ou fréquence très voisines.

Par définition:

Il s'agit d'une superposition d'une infinité d'O.P.M ($\psi(x,t)$) de TOUTES les longueurs d'onde $\lambda\,(=\frac{h}{p})$ (ou fréquences) possibles. Il est définit par :

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(p)\psi_p(x,t)dp$$

- $A(p)$ est l'amplitude de l'O.P.M
- Les O.P.M $\psi_p(x,t)$ sont appelées les composantes du Paquet d'Onde

Explicitement:

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(p)\,e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-px)}dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\Psi}(p,t)\,e^{\frac{ipx}{\hbar}}dp\end{aligned}$$

Où:

$\bar{\Psi}(p,t) = f(p)\,e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$ est par définition, la **Transformée de Fourier (T.F.)** de la fonction d'onde $\Psi(p,t)$

Mathématiquement parlant:

La T.F. est définit par :

$$\bar{\Psi}(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(x,t)\, e^{-\frac{ipx}{\hbar}}\, dx$$

à $t = 0$

$$\bar{\Psi}(p,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(x,0)\, e^{-\frac{ipx}{\hbar}}\, dx = f(p)$$

$\Longrightarrow$ l'amplitude $f(p)$ est égale à la T.F. de $\Psi(x,0)$ à l'instant $t = 0$.

D'autre Part:

La T.F. obéit à l'égalité de Parseval-Plancherel

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{\Psi}(p,t)|^2\, dp = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(p)|^2\, dp = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,0)|^2\, dx$$

Donc:

Si $\bar{\Psi}(p,t)$ est normée alors $\Psi(x,t)$ l'est aussi, et inversement $\forall\, t$.
La construction d'un P.O. consiste à choisir l'amplitude $f(p)$ en une fonction de carré sommable et normalisée $\Longrightarrow$ la fonction d'onde résultante $\psi(x,t)$ est aussi normalisée à tout instant.

Vitesse de phase et vitesse de groupe

Soit une onde plane $\psi(x,t)$ telle que :

$$\psi(x,t) = A\, e^{i(kx-\omega t)}, \text{ où } kx - \omega t = \phi = \text{phase} = \text{cts}$$

- La vitesse de phase, est la vitesse des plans équiphases de propagation de l'onde progressive = vitesse de propagation de chaque onde plane $A\, e^{i(kx-\omega t)}$, composant le P.O., qui est caractérisée par: nombre d'onde k et la pulsation ω

$$\text{la phase } \phi = kx - \omega t = \text{cts} \implies \frac{d\phi}{dt} = k\frac{dx}{dt} - \omega = 0 \implies \frac{dx}{dt} = v_\phi = \frac{\omega(k)}{k}$$

- La vitesse de group, c'est la vitesse de propagation du maximum central du P.O., elle est définie par la relation :

$$v_g = \left.\frac{d\omega(k)}{dk}\right|_{k=k_0}$$

où k_0 est la valeur du k pour laquelle

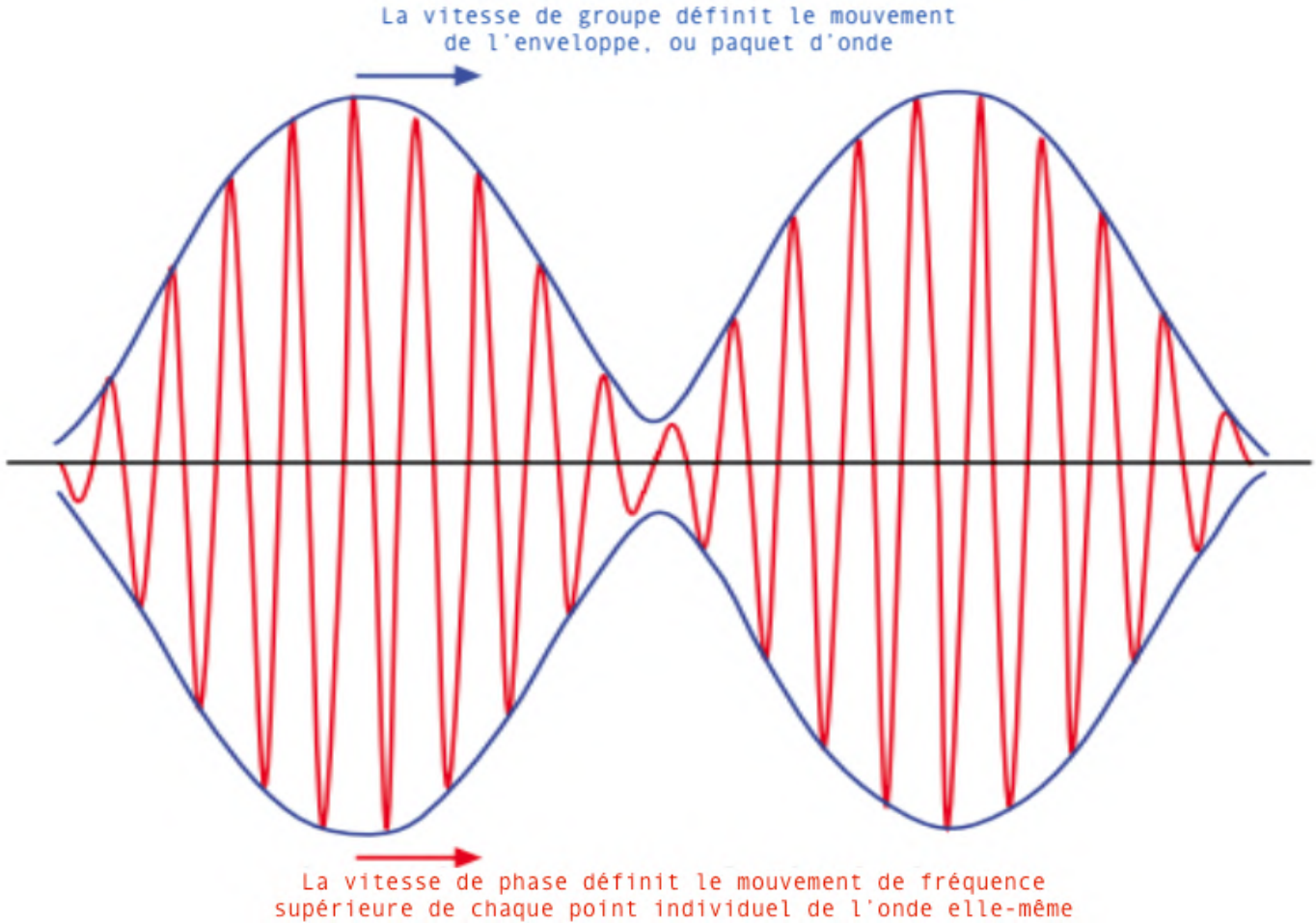
$$\frac{d\phi}{dk} = 0$$

- Pour une Particule Libre :

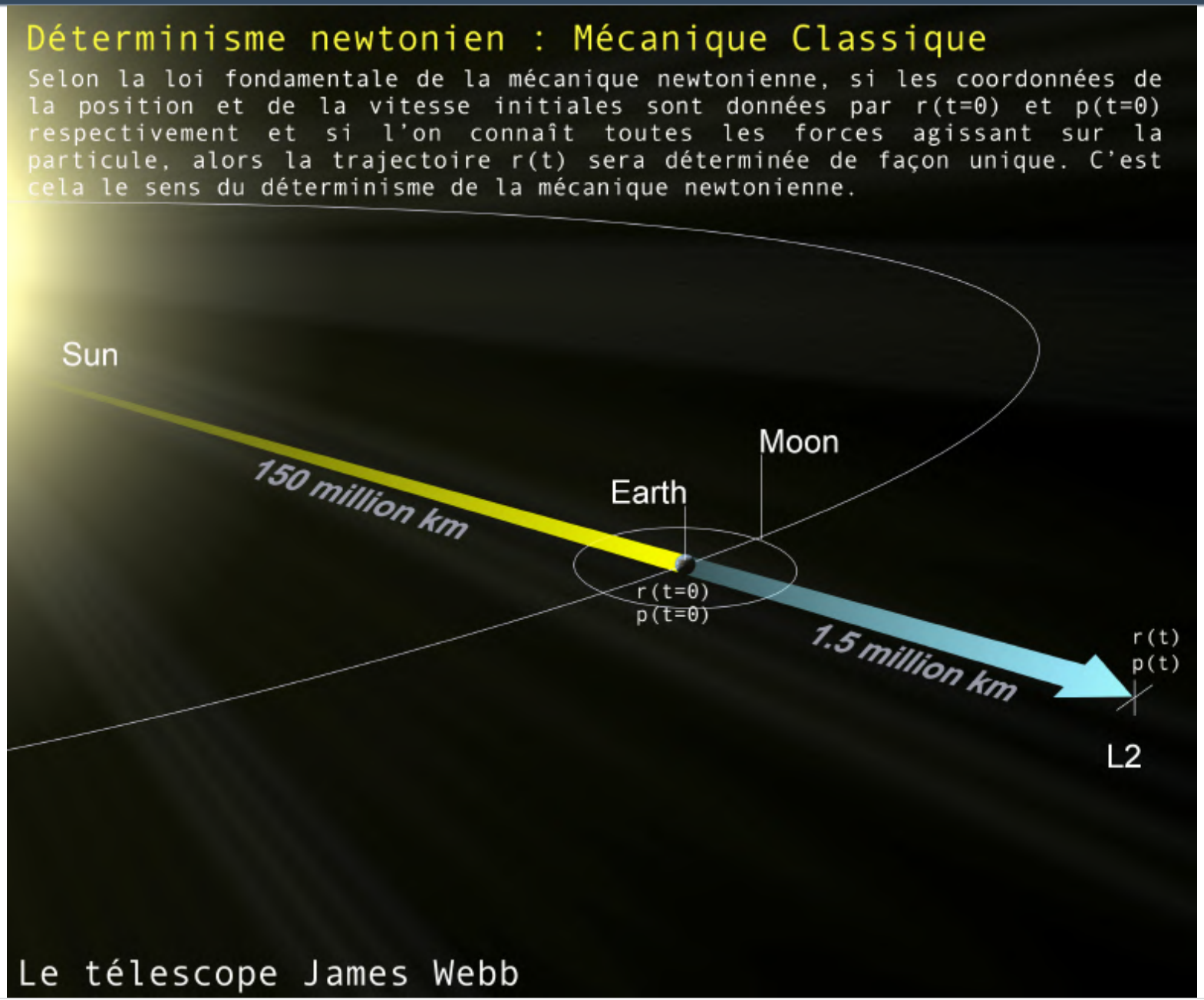
$$E = \frac{p^2}{2m} \implies v_g = \frac{p}{m} = V$$

ce résultat est général, la vitesse de groupe est égale à la vitesse de la particule.

Vitesse de phase et vitesse de groupe



Principe d'indétermination de Heisenberg Classique ??



La mécanique quantique va apporter des limitations quant à la possibilité de donner une description déterministe des lois de la Nature.



Principe d'incertitude (d'indétermination) de Heisenberg (1927)

Si l'impulsion d'une particule, p, est déterminée avec précision, alors la position, x, de cette particule est complètement indéterminée et inversement

$$\Delta x.\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

La relation de Heisenberg s'écrit aussi pour le couple de variables énergie – temps comme suit :

$$\Delta E.\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Cette indétermination est fondamentale puisqu'elle est due à la double nature des objets quantiques (onde – corpuscule) et à l'existence du quantum de lumière (le photon).

Séparation des variables et états stationnaires

Nous cherchons des solutions de l'équation de Schrödinger du type

$$\psi(\vec{r},t) = \phi(\vec{r})\chi(t) \tag{4}$$

insérons (4) dans l'équation de Schrödinger précédente $\Longrightarrow$

$$i\hbar\phi(\vec{r})\frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = \chi(t)\Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r})\Big] + \chi(t)V(\vec{r})\phi(\vec{r}) \tag{5}$$

Divisons les deux membres de (5) par $\phi(\vec{r})\chi(t)$ $\Longrightarrow$:

$$\underbrace{\frac{i\hbar}{\chi(t)}\frac{d}{dt}\chi(t)}_{\text{partie temporelle}} = \underbrace{\frac{1}{\phi(\vec{r})}\Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r}) + V(\vec{r})\phi(\vec{r})\Big]}_{\text{partie spaciale}}$$

L'égalité n'est possible que si chacune de ces fonctions est égale à une constante que nous appellerons : $E = \hbar\omega =$ Énergie

$\Longrightarrow$

$$\frac{d\chi(t)}{dt} = -i\omega\chi(t) \Rightarrow \chi(t) = Ae^{-i\omega t} \tag{6}$$

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r}) + V(\vec{r})\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r})} \tag{7}$$

L'équation (7) est **l'équation de Schrödinger indépendante du temps**, et $\phi(\vec{r})$ est appelée **solution stationnaire** de l'équation de Schrödinger.

Qu'est-ce qui distingue les états stationnaires ??

Après la séparation des variables, la fonction d'onde $\psi(\vec{r},t)$, solution de l'équation de Schrödinger, s'écrit sous forme de :

$$\psi(\vec{r},t) = \phi(\vec{r})\chi(t) = A\, e^{-i\frac{E}{\hbar}t}\phi(\vec{r}) = A\, e^{-i\omega t}\phi(\vec{r}) \qquad (*)$$

telle solution stationnaire de l'équation de Schrödinger, où la particule est soumise à un potentiel indépendant du temps, $V(\vec{r})$:

- conduit à une densité de probabilité $\rho(\vec{r},t) = |\psi(\vec{r},t)|^2 = |A|^2\,|\phi(\vec{r})|^2$ indépendante du temps.

$\Longrightarrow$ donc l'équation de conservation s'écrit dans ce cas : $\vec{\nabla}.\vec{j} = 0$.

- correspond à un système dit conservatif : l'énergie de l'état est bien définie (une seule valeur de l'énergie). Donc : un état stationnaire est un état d'énergie bien définie $E = \hbar\omega$.

Remarque

Les fonctions $\phi(\vec{r})$ et $\phi(\vec{r})e^{i\alpha}$ ont la même densité de probabilité, et donc elles représentent le même état physique :

$\Longrightarrow$ une fonction d'onde stationnaire est alors définie à un facteur de phase (de module égal à 1) près.

Reprenons la partie radiale dans l'Éq. de Schrödinger.

$$\underbrace{\frac{1}{\phi(\vec{r})}\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r})+V(\vec{r})\phi(\vec{r})\right]}_{\text{partie spaciale}}=E \quad \Longrightarrow \quad \boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r})+V(\vec{r})\phi(\vec{r})=E\phi(\vec{r})}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta+V(\vec{r})\right)\phi(\vec{r})=E\phi(\vec{r})}$$

L'équation de Schrödinger indépendante du temps peut alors s'écrire :

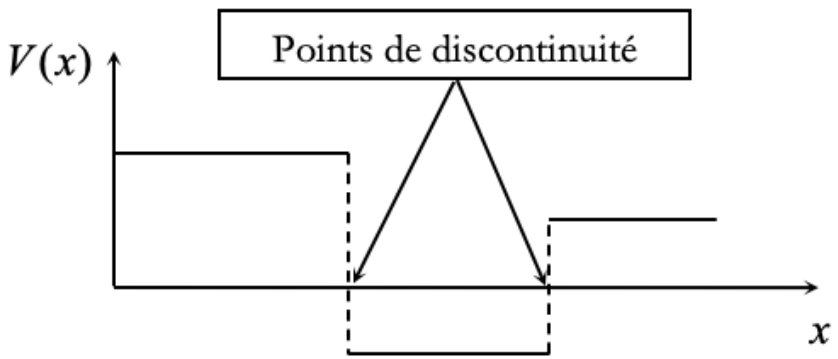
$$\boxed{H\phi(\vec{r})=E\phi(\vec{r})}$$

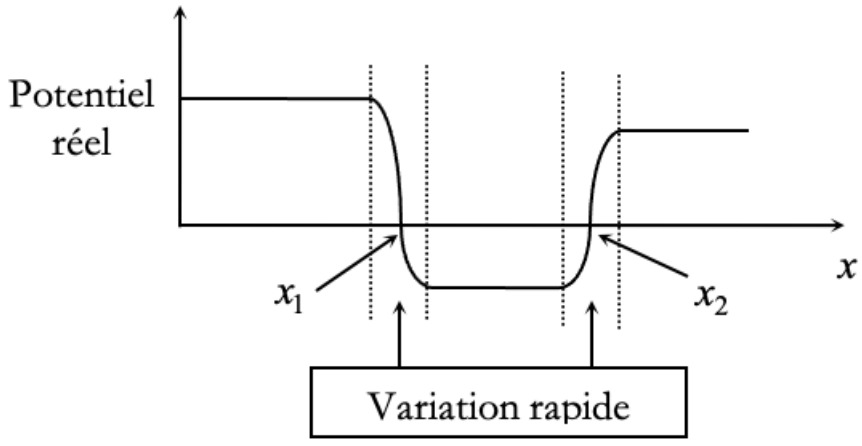
Cette équation est appelée équation aux valeurs propres de l'opérateur linéaire H car l'application de H sur la fonction propre $\phi(\vec{r})$ redonne cette même fonction multipliée par la valeur propre correspondante E.

Nous verrons plus tard que cette équation n'admet de solution de carré sommable que pour certaines valeurs de E : c'est l'origine de la quantification de l'énergie.

Définition :

Un potentiel carré est un potentiel indépendant du temps et qui est constant par intervalle d'espace, il varie alors "marche d'escalier". L'énergie potentielle ne dépend alors que de la variable x : $V = V(x)$.





L'importance du potentiel carré :

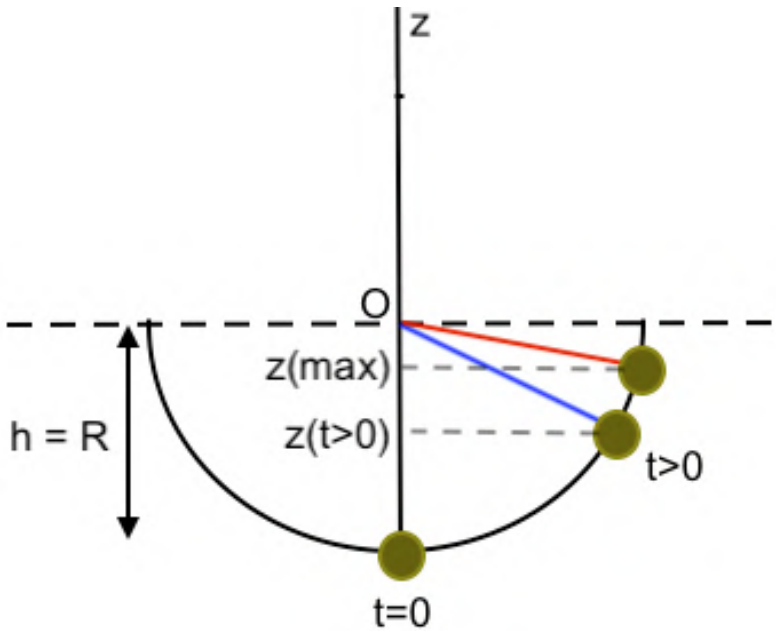
- Il constitue une très bonne approximation quand le potentiel réel varie très rapidement au voisinage de certaines valeurs de x.
- Il est constant par intervalle d'espace, ce qui facilite la résolution de l'équation de Schrödinger.

La fonction d'onde dans un potentiel carré quelles conditions ??

Pour un système donné $\{Syst\}$, les états accessibles à la particule

Etats liés (états de diffusion)

La particule reste confinée dans une région finie de l'espace. La probabilité de trouver la particule à l'infini est nulle à tout instant,



Etats non liés

$\nexists \vec{F}$ confinant la particule dans une région finie de l'espace.
La fonction d'onde de la particule n'est pas normalisable et son spectre en énergie devient continu.

Qu'est-ce qui se passe si le potentiel est constant

Dans une région où le potentiel a une valeur constante V_0, l'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit :

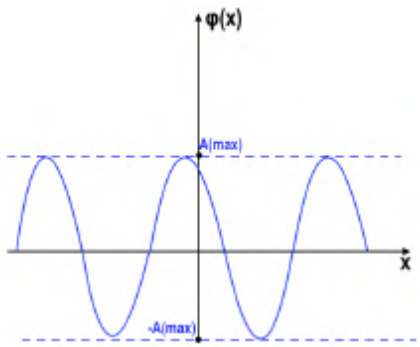
$$\phi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\phi(x) = 0$$

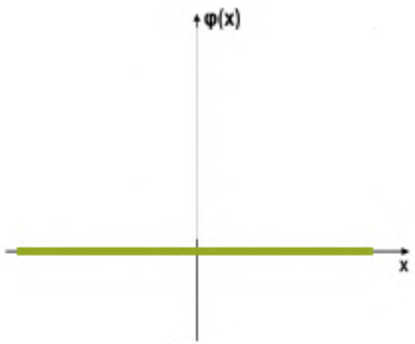
Mathématiquement : Éq. différentielle au 2me ordre à coefficients constants dont la résolution mathématique prend en considération trois cas possibles dépendant de l'énergie de la particule, c-à-d suivant le *signe* de $(E - V_0)$.

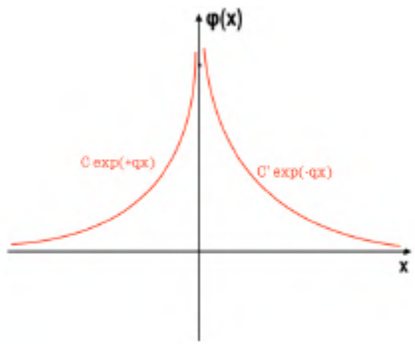
Physiquement : il ne faut choisir que les solutions physiques compatibles avec le problème étudié.

Alora

cas où $E > V_0 \Longrightarrow E_c > 0$	cas où $E = V_0 \Longrightarrow \vec{v} = \vec{0}$	cas où $E < V_0 \Longrightarrow E_c < 0$
$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0) > 0$	Math : $\phi''(x) = 0$	$q^2 = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0) > 0$
$\phi''(x) + k^2\phi(x) = 0$	$\phi(x) = B\,x + B'$	$\phi''(x) - q^2\phi(x) = 0$
$\phi(x) = A\,e^{ikx} + A'\,e^{-ikx}$	Mais Phys : $\phi(x) = 0$	$\phi(x) = C\,e^{qx} + C'\,e^{-qx}$

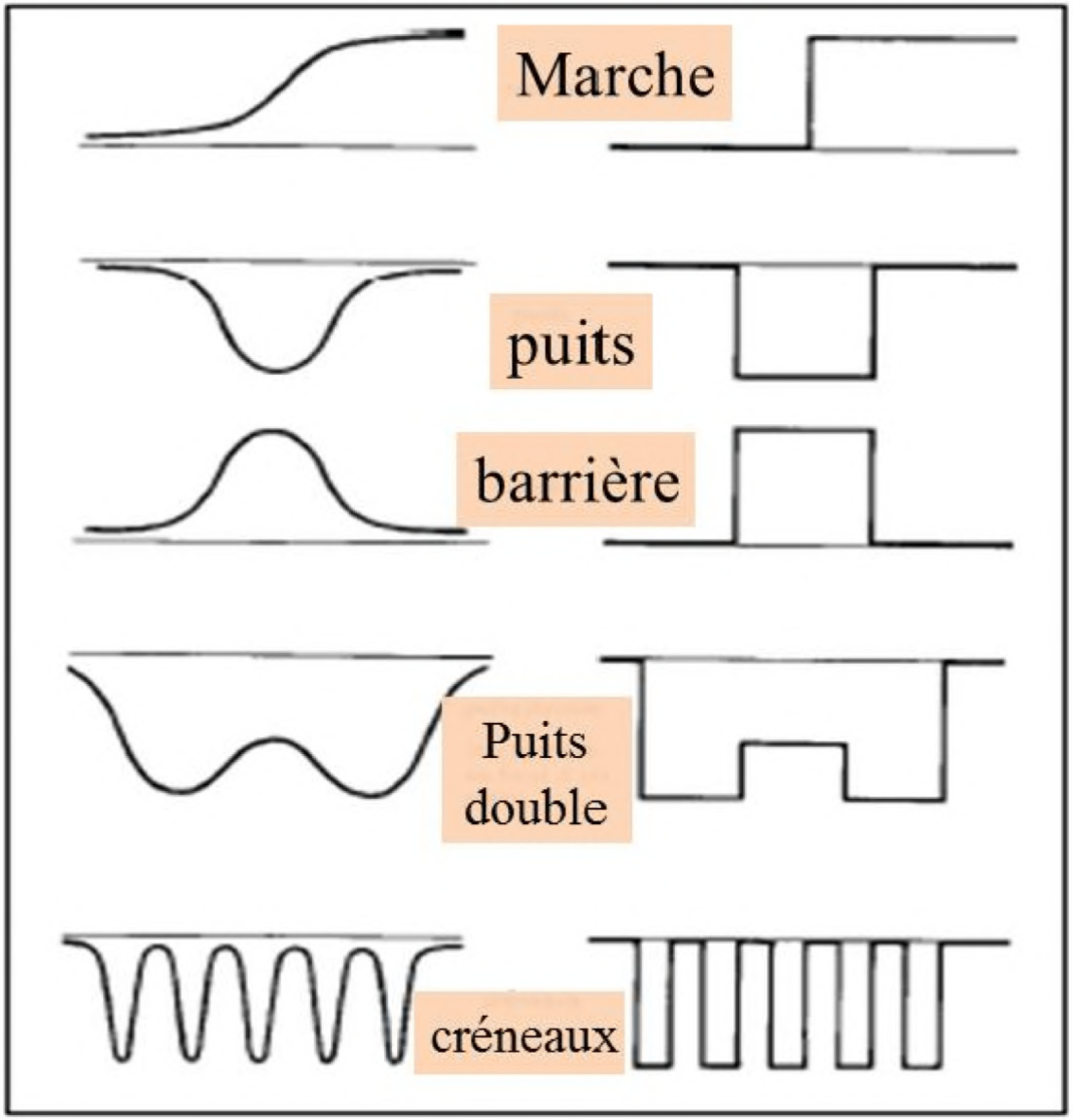




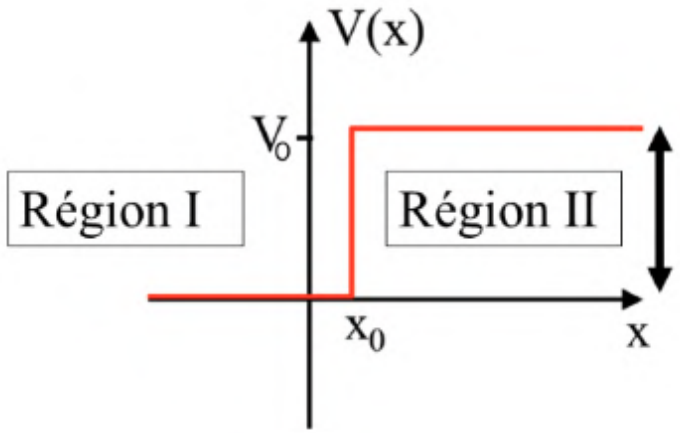


Exemples de Potentiels Constants

Les potentiels typiques connus, ainsi que leurs modéles en paliers sont :

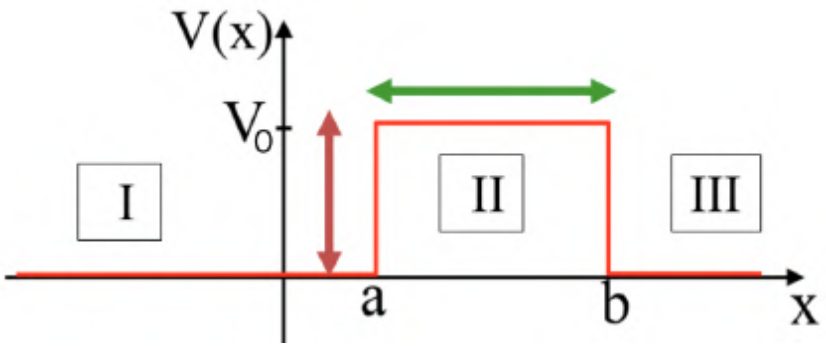


Marche de potentiel : de hauteur V_0



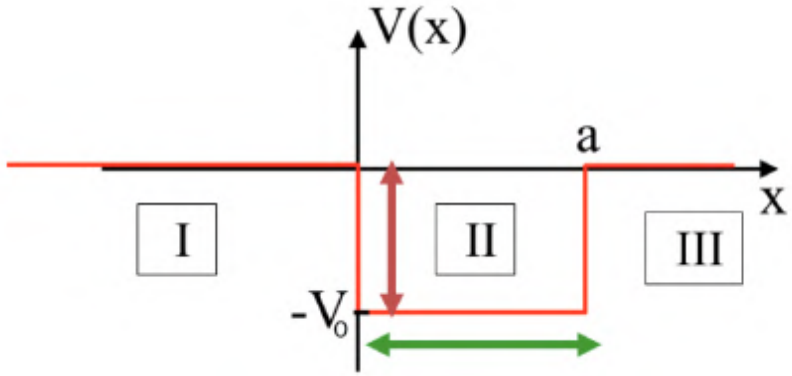
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < x_0 \quad \text{(région I)}, \\ V_0 & \text{pour} \quad x > x_0 \quad \text{(région II)}. \end{cases}$$

Barrière de potentiel : de hauteur V_0 et de largeur (b-a)



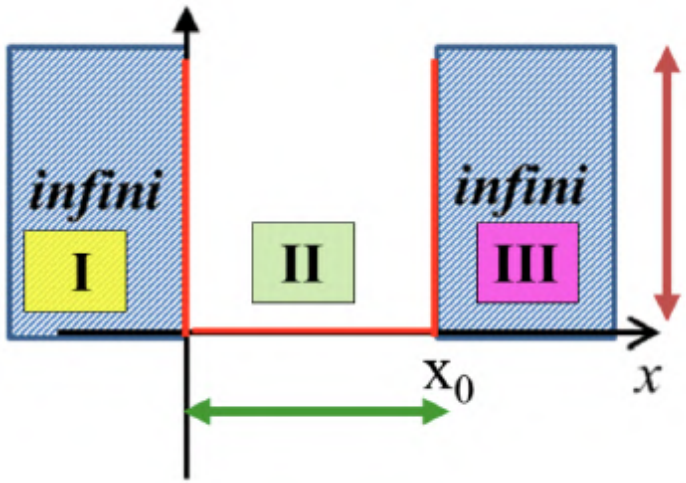
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < a \quad \text{(région I)}, \\ V_0 & \text{pour} \quad a < x < b \quad \text{(région II)}, \\ 0 & \text{pour} \quad x > b \quad \text{(région III)}. \end{cases}$$

Puits de potentiel : de profondeur V_0 et de largeur a



$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < 0 \quad \text{(région I)}, \\ -V_0 & \text{pour} \quad 0 < x < a \quad \text{(région II)}, \\ 0 & \text{pour} \quad x > a \quad \text{(région III)}. \end{cases}$$

Puits infini : de profondeur ∞ et de largeur x_0

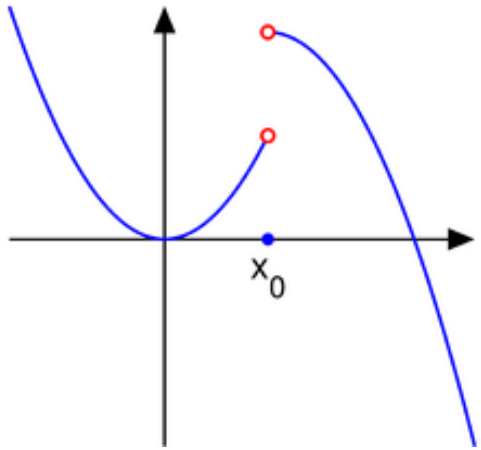


$$V(x) = \begin{cases} \infty & \text{pour} \quad x < 0 \quad \text{(région I)}, \\ 0 & \text{pour} \quad 0 < x < x_0 \quad \text{(région II)}, \\ \infty & \text{pour} \quad x > x_0 \quad \text{(région III)}. \end{cases}$$

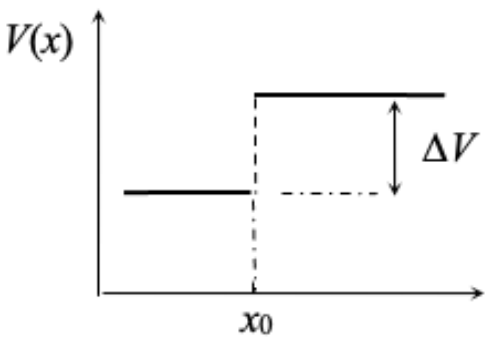
Discontinuité du potentiel

Définition

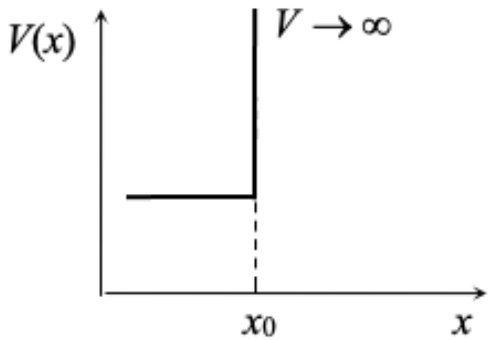
La **discontinuité** est tout point du domaine de la fonction $V(x)$ où celle-ci n'est pas continue.



Types de discontinuités :



Discontinuité finie



Discontinuité infinie

Propriété

$\forall V(x)$

On admet que la fonction d'onde $\phi(x)$ est toujours continue quelque soit la discontinuité du potentiel et est infiniment dérivable.

Théorème : Cas Discontinuité Finie

Theo

Aux points de discontinuité finie du potentiel $V(x)$, la fonction d'onde stationnaire $\phi(x)$ et sa dérivée première sont continues.

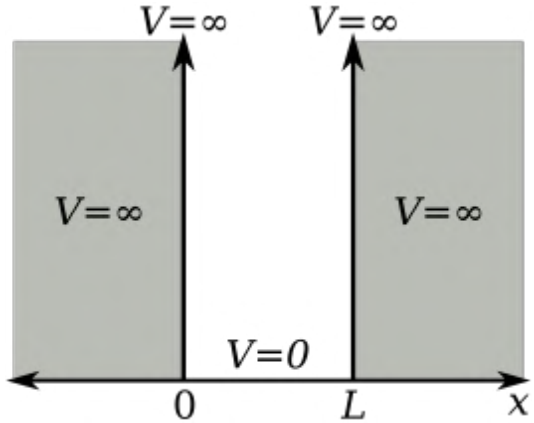
Théorème : Cas Discontinuité InFinie

Théorèmes

1. Sur une paroi parfaitement réfléchissante ($V \to \infty$ dans la région $x > x_0$), la fonction d'onde stationnaire $\phi(x)$ s'annule c'est-à-dire que la probabilité de présence de la particule est nulle dans une région où $V \to \infty$.
2. Aux points de discontinuité infinie du potentiel $V(x)$, la fonction d'onde stationnaire $\phi(x)$ est continue alors que sa dérivée première est discontinue.
3. Si $V(x)$ est pair, alors $\phi(x)$ sont soient paires ou impaires.

Exemple (1) d'application : Puits de potentiel infini

Le potentiel d'un puit de potentiel carré infini est représenté sur la figure ci-dessous.



L'équation de Schrödinger s'écrit :

$$\phi''(x) + k^2\phi(x) = 0 \quad \left(k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}\right) \Longrightarrow \phi(x) = Ae^{ikx} + A'e^{-ikx}$$

Les conditions de raccordement, continuité de ϕ et non de sa dérivée, s'écrivent :

$$\phi(0) = 0 \wedge \phi(L) = 0 \longrightarrow A + A' = 0 \wedge Ae^{ikL} + A'e^{-ikL} = 0$$

Donc

$$\phi(x) = A(e^{ikx} - e^{-ikx}) = 2iA\sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) = b\sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2k^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} \quad \text{avec} \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Exemple (1) d'application : Puits de potentiel infini

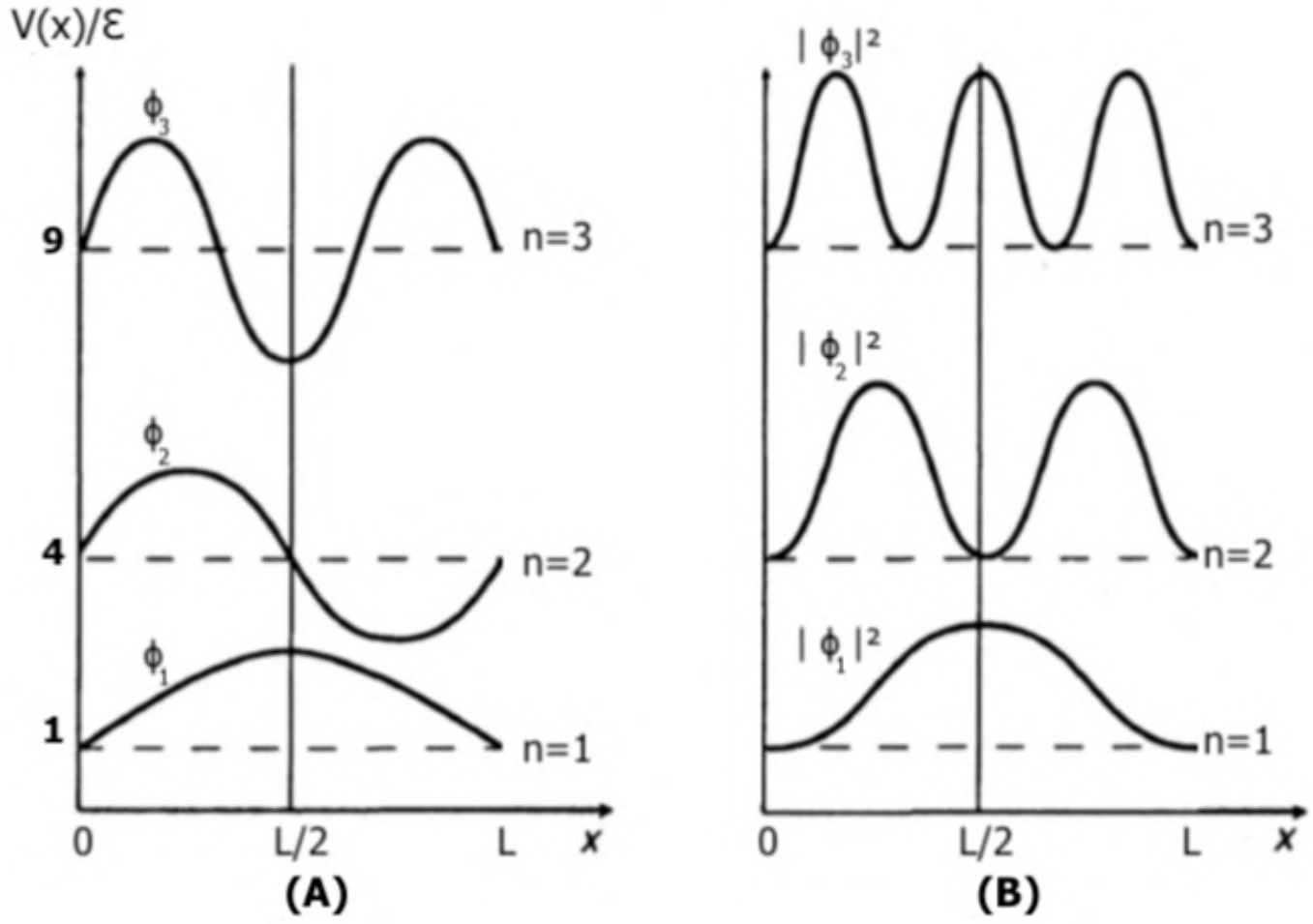


Figure: **(A)** : les trois premiers niveaux et les fonctions d'ondes associées pour une particule dans un puits infiniment profond. L'unité d'énergie est $\epsilon = h^2/8mL^2$. **(B)** : les densités de probabilité associées.

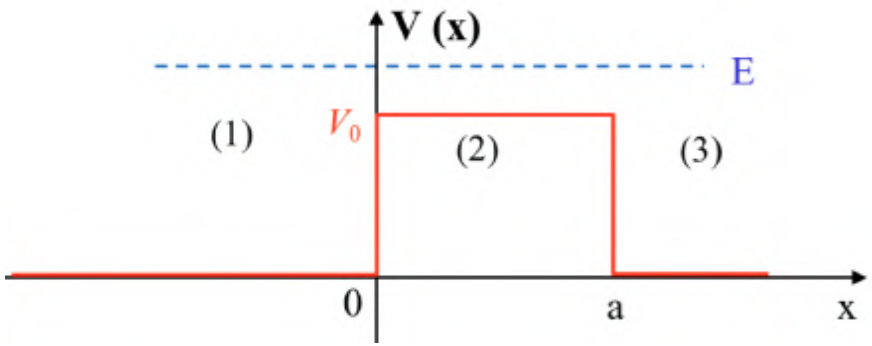
Exemple (2) d'application : barrière de potentiel

Une source, située en $x = -\infty$, émet de particules de masse m et d'énergie E positive. Ces dernières rencontrent un potentiel en $x = 0$:

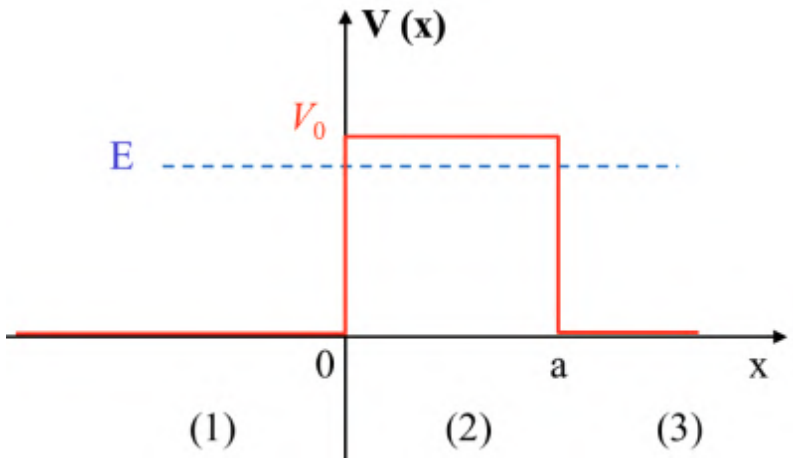
$$V(x) = 0 \quad \text{pour} \quad x < 0 \quad \text{et} \quad x > a, \quad \text{et} \quad V(x) = V_0 \quad \text{pour} \; 0 < x < a.$$

Ici, on distingue entre deux cas :

Cas ① : $E > V_0$



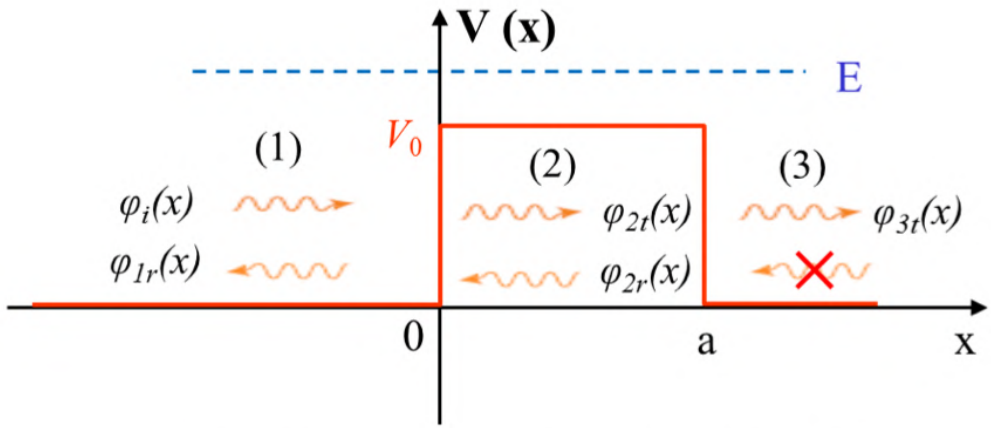
Cas ② : $E < V_0$ –Effet Tunnel–



Exemple (2) d'application : barrière de potentiel

Cas ① : $E > V_0$

Après Calcul :



$$\varphi(x) = \begin{cases} \varphi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} & (x < 0) \\ \varphi_2(x) = Ce^{ik_2x} + De^{-ik_2x} & (0 < x < a) \\ \varphi_3(x) = Fe^{ik_3x} & (x > a) \end{cases}$$

Après On calcul les coefficients de Transmission et de Réflexion :

$$T = \left| \frac{\vec{j}_t}{\vec{j}_i} \right| \qquad \text{et} \qquad R = \left| \frac{\vec{j}_r}{\vec{j}_i} \right|$$

Chapitre 3

Formalisme fondamentale de la Mécanique Quantique

Espace des fonctions d'ondes $\mathcal{J}$ d'une particule

Cadre mathématique de la MQ

Ici

La MQ est une théorie linéaire et donc les espaces vectoriels jouent un rôle fondamental dans cette théorie.
$\Longrightarrow$ donner l'ensemble du support mathématique nécessaire utilisé en MQ

Espace d'état

Soit une fonction $\phi(\vec{r})$ de carré sommable dont la mesure ou la probabilité de localiser la particule dans tout l'espace est égale à 1. c-à-d :

$$\int |\phi(\vec{r})|^2 d^3r < \infty \implies \int |\phi(\vec{r})|^2 d^3r = 1$$

Ces fonctions forment un espace vectoriel sur le corps des complexes, $\mathcal{L}^2$, appelé espace de Hilbert : $\phi(\vec{r}) \in \mathcal{L}^2$.

Si les fonctions $\phi(\vec{r})$ sont continues et infiniment dérivables (solutions de l'équation de Schrödinger) : on dit qu'elles forment un sous espace vectoriel de $\mathcal{L}^2$, noté $\mathcal{J}$, appelé espace des fonctions d'ondes : $\mathcal{J} \subset \mathcal{L}^2$

Linéairité de $\mathcal{J}$

$\mathcal{J}$ est un sous espace vectoriel de l'espace de Hilbert H. $\mathcal{J}$ est dit linéaire ssi :

$$\forall\, \psi_1 \text{ et } \psi_2 \in \mathcal{J} \quad \forall\, \lambda_1 \text{ et } \lambda_2 \in \mathbb{C} : \quad \lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2 \in \mathcal{J}$$

Produit scalaire

$\forall\, \psi$ et $\phi \in \mathcal{J}$, on associe, dans cette ordre, le nombre complexe suivant qu'on appelle produit scalaire de ψ par ϕ :

$$(\psi, \phi) = \int_{espace} \psi^* \phi \, dr$$

Propriétés du produit scalaire

- $(\psi, \phi)^* = (\phi, \psi)$: conjugaison complexe
- $(\phi, \lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2) = \lambda_1 (\phi, \psi_1) + \lambda_2 (\phi, \psi_2)$: linéarité par rapport à ψ.
- $(\lambda_1\phi_1 + \lambda_2\phi_2, \psi) = \lambda_1^* (\phi_1, \psi) + \lambda_2^* (\phi_2, \psi)$: anti-linéarité par rapport à ϕ.
- $(\phi, \psi) = (\psi, \phi) = 0$: ϕ et ψ sont orthogonales.
- $(\psi, \psi) = |\psi|^2 \geq 0 \qquad [\text{aussi } (\psi, \psi) = 0 \implies \psi = 0]$
- $|(\psi, \phi)|^2 \leq (\psi, \psi)(\phi, \phi) = |\phi|^2 |\psi|^2$: inégalité de Schwarz

Définition du ket

en MQ, l'état d'un système est donné par un vecteur d'un certain espace noté $\mathcal{E}$, dit espace des états du système.
À une fonction d'onde $\phi(\vec{r})$ de $\mathcal{J}$, on associe un vecteur de $\mathcal{E}$, noté $|\phi\rangle$ et appelé vecteur ket :

$$\phi(\vec{r}) \in \mathcal{J} \implies |\phi\rangle \in \mathcal{E}$$

L'espace $\mathcal{E}$ est un espace vectoriel défini sur le corps des complexes :

$$|\phi_1\rangle \text{ et } |\phi_2\rangle \in \mathcal{E} \implies \lambda_1 |\phi_1\rangle + \lambda_2 |\phi_2\rangle \in \mathcal{E}; \quad \lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$$

Produit scalaire

Soient deux fonctions d'onde $\psi(\vec{r})$ et $\phi(\vec{r})$ de $\mathcal{J}$ associées aux kets $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ de $\mathcal{E}$. Le produit scalaire de $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$, noté par $\langle\psi|\phi\rangle$ est:

$$\langle\psi|\phi\rangle = \int_r \psi^*(\vec{r})\phi(\vec{r})\, d^3r$$

Définition du bra

L'être mathématique $\langle\psi|$ associé au ket $|\psi\rangle$ est appelé vecteur bra (ou *bra* tout simplement), il fait partie d'un espace vectoriel $\mathcal{E}^*$ dit espace vectoriel dual (conjugué) de $\mathcal{E}$.

Propriétés du produit scalaire dans $\mathcal{E}$

- Le produit scalaire est un nombre complexe : $\langle\psi|\phi\rangle \in \mathbb{C}$
- $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^*$
- $\langle\phi|\lambda_1\psi_1 + \lambda_2\psi_2\rangle = \lambda_1 \langle\phi|\psi_1\rangle + \lambda_2 \langle\phi|\psi_2\rangle$: linéarité par rapport au ket.
- $\langle\lambda_1\phi_1 + \lambda_2\phi_2|\psi\rangle = \lambda_1^* \langle\phi_1|\psi\rangle + \lambda_2^* \langle\phi_2|\psi\rangle$: anti-linéarité par rapport au bra.
- Deux vecteurs $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ sont dits orthogonaux si : $\langle\psi|\phi\rangle = 0$.
- La norme d'un vecteur est définie par :

$$\langle\psi|\psi\rangle = ||\psi\rangle|^2 = \int_{\vec{r}} \psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})d^3r = \int_{\vec{r}} |\psi(\vec{r})|^2 \, d^3r \implies ||\psi\rangle| = \sqrt{\int_{\vec{r}} |\psi(\vec{r})|^2 \, d^3r}$$

  - $\langle\psi|\psi\rangle$ est un réel positif; il est nul si ψ est le vecteur nul de $\mathcal{E}$.
  - La condition de normalisation à l'unité est :

$$\langle\psi|\psi\rangle = ||\psi\rangle|^2 = 1$$

Notations de Dirac : vecteur ket et vecteur bra.

L'aspect vectoriel de l'espace des fonctions d'ondes

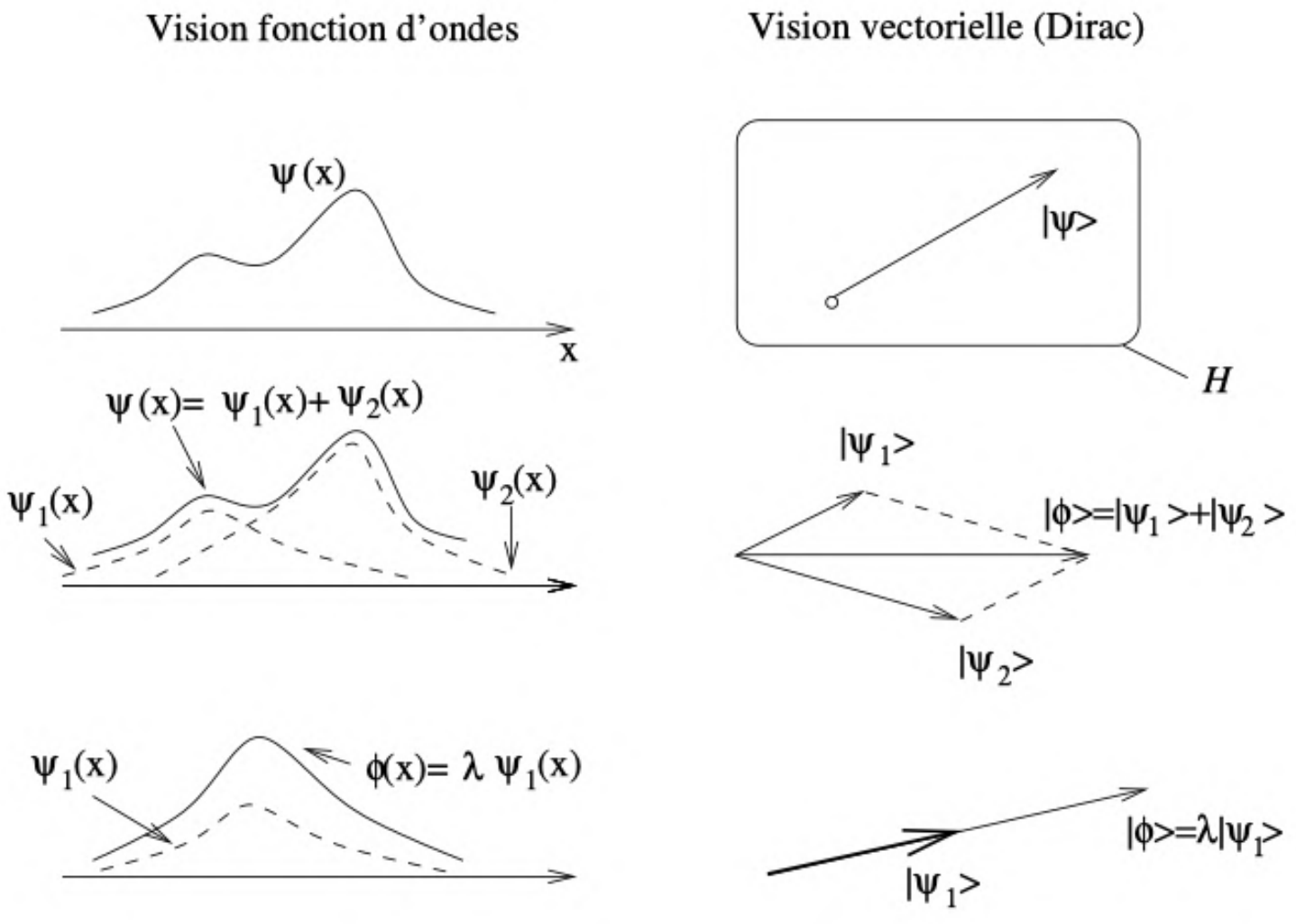


Figure: Illustration de cet aspect

Définition : on dit qu'un ensemble de fonction $\{|u_i\rangle\}_{i=1,\ldots,n}$ de $\mathcal{E}$ forme une base discrète si $\forall\,|\psi\rangle \in \mathcal{E}, \exists\, c_i \in \mathbb{C}$ tel que :

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\ |u_i\rangle$$

- Telle base est dite orthonormée si

$$\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad i = j, \\ 0 & \text{si} \quad i \neq j \end{cases} \qquad (\delta_{ij} \text{ est le symbole de Kronecker})$$

- Le produit scalaire de $|\psi\rangle$ par $\langle u_j|$ donne :

$$\langle u_j|\psi\rangle = \sum_i c_i\,\langle u_j|u_i\rangle = \sum_i c_i\,\delta_{ij} = c_0\,\delta_{0j} + c_1\,\delta_{1j} + \cdots + c_j\,\delta_{jj} + \cdots = c_j$$

donc

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\ |u_i\rangle \quad , \quad c_i = \langle u_i|\psi\rangle$$

- L'ensemble $\{|u_i\rangle\}$ forme une base orthonormé complète de $\mathcal{E}$ si :
  - il vérifie la relation d'orthonormalisation : $\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}$
  - tout ket $|\psi\rangle \in \mathcal{E}$ se développe d'une façon unique sur les vecteurs $|u_i\rangle$:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\ |u_i\rangle$$

Base discrète

◦ Relation de fermeture :

Ecrivons le développement de $|\psi\rangle$ en tenant compte de l'expression des c_i :

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i \, |u_i\rangle = \sum_i \langle u_i|\psi\rangle \, |u_i\rangle = \sum_i |u_i\rangle \langle u_i|\psi\rangle = \left(\sum_i |u_i\rangle \langle u_i| \right) |\psi\rangle$$

Le ket $|\psi\rangle$ étant quelconque, on déduit alors la relation de fermeture vérifiée par la base $\{|u_i\rangle\}$:

$$\boxed{\sum_i |u_i\rangle \langle u_i| = \mathbb{I}}$$

$\mathbb{I}$ est l'opérateur (ou la matrice) identité.

Conclusion

Les deux relations fondamentales vérifiées par une base orthonormée complète discrète de l'espace des états sont :

$$\boxed{\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij} \quad et \quad \sum_i |u_i\rangle \langle u_i| = \mathbb{I}}$$

Représentation des kets et des bras dans la base $\{|u_i\rangle\}$

Soient $\{|u_i\rangle\}$ une base orthonormée discrète de $\mathcal{E}$ et les deux kets :

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i \, |u_i\rangle \quad \text{et} \quad |\phi\rangle = \sum_j b_j \, |u_j\rangle \implies \langle\phi| = \sum_j b_j^* \, \langle u_j|$$

- Le ket $|\psi\rangle$ est représenté par le vecteur colonne suivant :

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \langle u_1|\psi\rangle \\ \langle u_2|\psi\rangle \\ \vdots \\ \langle u_i|\psi\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \end{pmatrix}$$

formée par les projections $c_i = \langle u_i|\psi\rangle$ de $|\psi\rangle$ dans la base $\{|u_i\rangle\}$.

- Le bra $\langle\psi|$ est représenté par le vecteur ligne suivant :

$$\langle\phi| = \begin{pmatrix} \langle\phi|u_1\rangle & \langle\phi|u_2\rangle & \dots & \langle\phi|u_i\rangle & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^* & b_2^* & \dots & b_i^* & \dots \end{pmatrix}$$

formée par les conjugués $b_j^* = \langle\phi|u_j\rangle$ de $|\phi\rangle$ dans la base $\{|u_j\rangle\}$.

Représentation des kets et des bras dans la base $\{|u_i\rangle\}$

- Le produit scalaire $\langle\phi|\psi\rangle$ s'exprime en fonction des composantes b_i et c_j :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \begin{pmatrix} b_1^* & b_2^* & \dots & b_i^* & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \sum_i b_i^* c_i$$

- En particulier, le carré de la norme d'un vecteur est :

$$\langle\phi|\phi\rangle = \begin{pmatrix} b_1^* & b_2^* & \dots & b_i^* & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \sum_i b_i^* b_i = \sum_i |b_i|^2$$

Définition : on dit qu'un ensemble de fonction $\{|v_\alpha\rangle\}_{\alpha\in\mathbb{R}}$ de $\mathcal{E}$ forme une base continue si $\forall\psi(r)\in\mathcal{E}, \exists\, c_\alpha\in\mathbb{C}$ tel que :

$$|\psi\rangle = \int d\alpha\, c_\alpha\ |v_\alpha\rangle$$

- Telle base est dite <u>orthonormée</u> si

$$\langle v_\alpha|v_\beta\rangle = \delta(\alpha-\beta)$$

- La projection de $|\psi\rangle$ par $|v_\beta\rangle$ donne :

$$\langle v_\beta|\psi\rangle = \int c_\alpha\ \langle v_\beta|v_\alpha\rangle\ d\alpha = \int c_\alpha\,\delta(\alpha-\beta)\,d\alpha = c_\beta$$

- Relation de fermeture :

$$|\psi\rangle = \int d\alpha\, c_\alpha\ |v_\alpha\rangle = \int d\alpha\,\langle v_\alpha|\psi\rangle\ |v_\alpha\rangle = \int d\alpha\ |v_\alpha\rangle\ \langle v_\alpha|\psi\rangle$$

$$= \left(\int d\alpha\ |v_\alpha\rangle\,\langle v_\alpha|\right)|\psi\rangle \implies \int d\alpha\ |v_\alpha\rangle\,\langle v_\alpha| = \mathbb{I}$$

- Le produit scalaire de $|\psi\rangle$ par $|\phi\rangle = \int d\alpha\, b_\alpha\ |v_\alpha\rangle$ donne :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\,\mathbb{I}\,|\psi\rangle = \langle\phi|\int d\alpha\ |v_\alpha\rangle\,\langle v_\alpha|\,|\psi\rangle = \int c_\alpha\, b_\alpha^*\, d\alpha$$

Base orthonormée continue : Exemples

Relations : Les ensembles $\{|x\rangle\}$ et $\{|p_x\rangle\}$ forment deux bases orthonormées complètes de l'espace des états $\mathcal{E}$. Elles vérifient les relations fondamentales données par :

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x') \quad , \quad \int dx\ |x\rangle\langle x| = \mathbb{I}$$

$$\langle p_x|p'_x\rangle = \delta(p_x - p'_x) \quad , \quad \int dp_x\ |p_x\rangle\langle p_x| = \mathbb{I}$$

Composantes d'un ket

Soit $|\psi\rangle$ un ket quelconque associé à la fonction d'onde $\psi(x)$. Tenant compte de relations de fermeture on écrit :

$$|\psi\rangle = \int dx\ |x\rangle\langle x|\psi\rangle\,, \quad \text{aussi} \quad |\psi\rangle = \int dp_x\ |p_x\rangle\langle p_x|\psi\rangle$$

Les composantes $\langle x|\psi\rangle$ et $\langle p_x|\psi\rangle$ sont données par :

- $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$ la composante du ket $|\psi\rangle$ sur le vecteur de base $|x\rangle$ de la représentation position $\{|x\rangle\}$.
- $\langle p_x|\psi\rangle = \overline{\psi}(p_x) = TF[\psi](p_x)$ est la composante du ket $|\psi\rangle$ sur le vecteur de base $|p_x\rangle$ de la représentation impulsion $\{|p_x\rangle\}$.

Produit scalaire dans les bases $\{|x\rangle\}$ et $\{|p_x\rangle\}$

dans $\{|x\rangle\}$

Le produit scalaire des deux kets $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ est :

$$\begin{aligned}\langle\psi|\phi\rangle &= \langle\psi|\,\mathbb{I}\,|\phi\rangle = \langle\psi|\left(\int dx\ |x\rangle\langle x|\right)|\phi\rangle \\ &= \int \langle\psi|x\rangle\langle x|\phi\rangle\ dx = \int \psi^*(x)\phi(x)\,dx\end{aligned}$$

La norme au carré d'un ket $|\psi\rangle$ est alors :

$$||\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = \int \psi^*(x)\psi(x)\,dx = \int |\psi(x)|^2\,dx$$

dans $\{|p_x\rangle\}$

Le produit scalaire des deux kets $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$ est :

$$\begin{aligned}\langle\psi|\phi\rangle &= \langle\psi|\,\mathbb{I}\,|\phi\rangle = \langle\psi|\left(\int dp_x\ |p_x\rangle\langle p_x|\right)|\phi\rangle \\ &= \int \langle\psi|p_x\rangle\langle p_x|\phi\rangle\ dp_x = \int \overline{\psi}^*(p_x)\overline{\phi}(p_x)\,dp_x\end{aligned}$$

La norme au carré d'un ket $|\psi\rangle$ est alors :

$$||\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = \int \overline{\psi}^*(x)\overline{\psi}(x)\,dp_x = \int |\overline{\psi}(p_x)|^2\,dp_x$$

Définition

Un opérateur **A** est un être mathématique qui fait correspondre à tout ket $|\psi\rangle$ de $\mathcal{E}$ un autre ket $\left|\psi'\right\rangle$ de $\mathcal{E}$.

$$|\psi\rangle \in \mathcal{E} \xrightarrow{\text{en appliquant l'opérateur } \mathbf{A}} \left|\psi'\right\rangle = \mathbf{A}\,|\psi\rangle \in \mathcal{E}$$

Linéarité de **A** : on dit que **A** est dit linéaire si :

$$\mathbf{A}\big(\lambda_1\,|\psi_1\rangle + \lambda_2\,|\psi_2\rangle\big) = \lambda_1\mathbf{A}\,|\psi_1\rangle + \lambda_2\mathbf{A}\,|\psi_2\rangle$$

Exemple : opérateur de projection linéaire P_ψ

Soit $|\psi\rangle$ un ket de $\mathcal{E}$ normé à l'unité : $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. On définit l'opérateur de projection sur un vecteur P_ψ par : $P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$

- P_ψ est linéaire.
- Action de P_ψ sur un ket $|\phi\rangle$ de $\mathcal{E}$

$$P_\psi\,|\phi\rangle = |\psi\rangle\,\langle\psi|\phi\rangle = \alpha\,|\psi\rangle \quad \text{avec} \quad \alpha = \langle\psi|\phi\rangle$$

- Relation fondamentale des projecteurs : $P_\psi^2 = P_\psi$

Somme

La somme de deux opérateurs **A** et **B** est définie par :

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})\,|\psi\rangle = \mathbf{A}\,|\psi\rangle + \mathbf{B}\,|\psi\rangle$$

En général, pour trois opérateurs linéaires **A**, **B**, **C**, on a toujours :

A + B = B + A	(commutativité de l'addition)
A + (B+C) = (A + B) + C	(associativité de l'addition)

Produit

Le produit de deux opérateurs **A** et **B** est définie par :

$$(\mathbf{AB})\,|\psi\rangle = \mathbf{A}\big(\mathbf{B}\,|\psi\rangle\big)$$

En général, le produit de deux opérateurs n'est pas commutatif : $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, et pour trois opérateurs linéaires **A**, **B**, **C**, on a toujours :

A(BC) = (AB)C	(associativité du produit)
(A + B) C = AC + BC	(distributivité à gauche)
A(B + C) = AB + AC	(distributivité à droite)

Définition

On appelle commutateur de **A** et **B** pris dans cet ordre, l'opérateur noté $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ et défini par : $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$

A et **B** commutent si et seulement si $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$. En plus, pour trois opérateurs linéaires **A**, **B** et **C**. On a alors les relations suivantes :

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = -[\mathbf{B}, \mathbf{A}]$$
$$[\mathbf{A}, \mathbf{B} + \mathbf{C}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}] + [\mathbf{A}, \mathbf{C}]$$
$$[\mathbf{A}, \mathbf{BC}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}]\mathbf{C} + \mathbf{B}[\mathbf{A}, \mathbf{C}]$$
$$[\mathbf{AB}, \mathbf{C}] = \mathbf{A}[\mathbf{B}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{C}]\mathbf{B}$$
$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}^n] = \sum_{p=0}^{n-1} \mathbf{B}^p \, [\mathbf{A}, \mathbf{B}] \, \mathbf{B}^{n-p-1}; \text{ avec } n \in \mathbb{N}^*$$
$$[\mathbf{A}, [\mathbf{B}, \mathbf{C}]] + [\mathbf{B}, [\mathbf{C}, \mathbf{A}]] + [\mathbf{C}, [\mathbf{A}, \mathbf{B}]] = 0 \text{ (identité de Jacobi)}$$

L'inverse d'un opérateur :

L'opérateur $\mathbf{A}^{-1}$ est dit opérateur inverse de l'opérateur **A** si :

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbb{I}$$

Donc

$$\mathbf{A}\,|\phi\rangle = |\psi\rangle \implies |\phi\rangle = \mathbf{A}^{-1}\,|\psi\rangle$$

Soient les opérateurs $\mathbf{X}$ (opérateur "multiplication par x") et $\mathbf{D}_x$ (opérateur dérivation par rapport à x) définis par :

$$\mathbf{X}\psi(x) = x\psi(x) \quad , \quad \mathbf{D}_x\psi(x) = \frac{d\psi(x)}{dx}$$

Calcul de commutateur $[\mathbf{X}, \mathbf{D}_x]$: Pour une fonction arbitraire $f(x)$, on a :

$$[\mathbf{X}, \mathbf{D}_x] f(x) = \big(\mathbf{X}\mathbf{D}_x - \mathbf{D}_x\mathbf{X}\big) f(x) = \mathbf{X}\left[\mathbf{D}_x f(x)\right] - \mathbf{D}_x\left[\mathbf{X} f(x)\right]$$
$$= \mathbf{X}\left[\frac{d f(x)}{dx}\right] - \frac{d}{dx}\left[x f(x)\right] = x\frac{d f(x)}{dx} - f(x) - x\frac{d f(x)}{dx} = -f(x)$$

Cette relation est valable pour toute fonction $f(x)$, d'où le résultat : $[\mathbf{X}, \mathbf{D}_x] = -\mathbb{I}$

Opérateur Impulsion selon x : $\mathbf{P}_x$

Il est défini par

$$\mathbf{P}_x = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx} = -i\hbar\mathbf{D}_x$$

et donc

$$[\mathbf{X}, \mathbf{P}_x] = -i\hbar\,[\mathbf{X}, \mathbf{D}_x] = i\hbar\mathbb{I} \equiv i\hbar$$

De point de vue Mathématique

Soit $f(x)$ une fonction indéfiniment dérivable. La série de Taylor (forcément convergente) associée à f s'écrit :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n\, x^n \quad \text{où} \quad f_n = \frac{1}{n!}\left(\frac{\partial^n f}{\partial x^n}\right)\Bigg|_{x=0}$$

De point de vue Quantique

Soit $\mathbf{A}$ un opérateur linéaire quelconque. L'opérateur $f(A)$ est défini tel que :

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n\, \mathbf{A}^n$$

$$\Longrightarrow \qquad \boxed{\text{Si} \quad \mathbf{A}\,|\phi_a\rangle = a\,|\phi_a\rangle \quad \text{alors} \quad F(\mathbf{A})\,|\phi_a\rangle = F(a)\,|\phi_a\rangle}$$

Exemple :

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots \quad \Longrightarrow \quad e^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} = 1 + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3}{3!} + \ldots$$

Opérateur adjoint d'un opérateur linéaire

Soient $|\psi\rangle$ un ket de $\mathcal{E}$ et **A** un opérateur linéaire.

$$|\psi\rangle \in \mathcal{E} \xrightarrow{\text{en appliquant l'opérateur } \mathbf{A}} \left|\psi'\right\rangle = \mathbf{A}\,|\psi\rangle$$

Soient $\langle\psi|$ et $\langle\psi'|$ les bras associés aux kets $|\psi\rangle$ et $|\psi'\rangle$. L'opérateur qui transforme $\langle\psi|$ en $\langle\psi'|$ est noté $\mathbf{A}^\dagger$ s'appelle opérateur adjoint de l'opérateur **A** . donc

$$|\psi\rangle \in \mathcal{E} \xrightarrow{\text{en appliquant l'opérateur } \mathbf{A}} \left|\psi'\right\rangle = \mathbf{A}\,|\psi\rangle$$

$$\langle\psi'| = \langle\psi|\,\mathbf{A}^\dagger \xleftarrow{\text{en appliquant l'opérateur } \mathbf{A}^\dagger} \langle\psi| \in \mathcal{E}$$

Aussi

$$\boxed{\langle\psi|\,\mathbf{A}^\dagger\,|\phi\rangle = \langle\phi|\,\mathbf{A}\,|\psi\rangle^*}$$

Règle :

Pour obtenir le conjugué hermitique (ou l'adjoint) d'une expression comportant des nombres, des kets, des bras et des opérateurs :

- on remplace : les nombres complexes par leurs conjugués, les kets par les bras, les bras par les kets, les opérateurs par leurs adjoints;
- on inverse l'ordre des facteurs (la place des nombres complexes n'a pas d'importance).

Ope. Unitaire

Définition: un opérateur $\mathbf{U}$ est dit unitaire si et seulement si : $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^{\dagger}$.
Ainsi :

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^{\dagger} = \mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{U} = \mathbb{I}$$

Remarque

- L'opérateur unitaire $\mathbf{U}$ conserve la norme. En effet,

$$|\psi\rangle = \mathbf{U}\,|\phi\rangle \implies \langle\psi|\psi\rangle = \langle\phi|\underbrace{\mathbf{U}^{\dagger}\mathbf{U}}_{=\mathbb{I}}|\phi\rangle = \langle\phi|\phi\rangle$$

Ope. Hermitique

Définition: un opérateur linéaire est dit hermitique (ou bien auto adjoint) si et seulement si : $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\dagger}$.
Exemples

- L'opérateur projecteur $\mathbf{P}_{\psi} = |\psi\rangle\langle\psi|$ est hermitique :

$$\mathbf{P}_{\psi}^{\dagger} = (|\psi\rangle\langle\psi|)^{\dagger} = |\psi\rangle\langle\psi| = \mathbf{P}_{\psi}$$

- L'opérateur impulsion $\mathbf{P}_x = -i\hbar\mathbf{D}_x$ est hermitique :

$$\mathbf{P}_x^{\dagger} = (-i\hbar\mathbf{D}_x)^{\dagger} = i\hbar\,\mathbf{D}_x^{\dagger} = -i\hbar\,\mathbf{D}_x = \mathbf{P}_x$$

- L'opérateur position $\mathbf{X}$ défini par $\mathbf{X}\psi(x) = x\psi(x)$ est hermitique :

$$\langle\psi|\,\mathbf{X}^{\dagger}\,|\phi\rangle = \langle\phi|\,\mathbf{X}\,|\psi\rangle^{*} = \left(\int \phi^{*}(\mathbf{x})\mathbf{x}\psi(\mathbf{x})\right)^{*} = \int \psi^{*}(\mathbf{x})\mathbf{x}\phi(\mathbf{x}) = \langle\psi|\,\mathbf{X}\,|\phi\rangle$$

Représentation d'un opérateur dans la base discrète $\{|u_i\rangle\}$

Un opérateur linéaire **A** est représenté dans une base discrète $\{|u_i\rangle\}$ par ses éléments de matrice :

$$\boxed{A_{ij} = \langle u_i | \mathbf{A} | u_j \rangle}$$

avec i est l'indice de la ligne; j est l'indice de la colonne.

La matrice carré qui représente l'opérateur **A** dans la base $\{|u_i\rangle\}$ s'écrit :

$$\widehat{A} \equiv \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1j} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & A_{2j} & \vdots \\ A_{i1} & A_{i2} & \cdots & A_{ij} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Exemple

Supposons que dim($\mathcal{E}$)=3. $|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle$ une base de $\mathcal{E}$ et **A** un opérateur tel que

$$\mathbf{A}|u_1\rangle = a|u_1\rangle, \quad \mathbf{A}|u_2\rangle = a|u_3\rangle, \quad \mathbf{A}|u_3\rangle = a|u_2\rangle$$

L'opérateur **A** est représenté dans la base $|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle$ par la matrice carré :

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Représentation de l'opérateur adjoint dans la base discrète $\{|u_i\rangle\}$

Un opérateur linéaire **A** est représenté dans une base discrète $\{|u_i\rangle\}$ par ses éléments de matrice A_{ij}, tandis que les éléments de matrice de l'opérateur adjoint $\mathbf{A}^\dagger$ sont :

$$\boxed{(A^\dagger)_{ij} = \langle u_i | \mathbf{A}^\dagger | u_j \rangle = \langle u_j | \mathbf{A} | \mathbf{u_j} \rangle^* = \mathbf{A^*_{ji}}}$$

Ainsi, les matrices représentant **A** et $\mathbf{A}^\dagger$ dans une base sont hermitiques conjuguées l'une de l'autre :

$$\mathbf{A}^\dagger = [\mathbf{A}^T]^* \quad \Longrightarrow \quad \widehat{A}^\dagger \equiv \begin{pmatrix} A^*_{11} & A^*_{21} & \cdots & A^*_{j1} & \cdots \\ A^*_{12} & A^*_{22} & \cdots & A_{j2^*} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & A_{2j} & \vdots \\ A^*_{1i} & A^*_{2i} & \cdots & A^*_{ji} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

À retenir

Dans la matrice d'un opérateur hermitique, on a :

- Deux éléments de matrice symétriques par rapport à la diagonale principale sont complexes conjugués l'un de l'autre.
- Les éléments de la diagonale principale sont alors des nombres réels.

Valeurs propres et vecteurs propres d'un opérateur

Définition

On dit que le ket $|\psi\rangle$ est un **vecteur propre** d'un opérateur linéaire **A** si :

$$\mathbf{A}\,|\psi\rangle = \lambda\,|\psi\rangle$$

où λ est un nombre complexe appelé **valeur propre** de **A**.

À retenir

Afin de déterminer les V_p et $\vec{V}_p$ associés à un opérateur **A**, il va falloir commencer à résoudre l'équation caractéristique de **A**,

$$Det[\widehat{A} - \lambda\mathbb{I}] = 0 \quad \text{de degré } n \text{ en } \lambda$$

dont les racines sont les $V_p = \lambda_l$ de l'opérateur **A**.

On détermine les g_l $\vec{V}_p\ |\psi_{l,k}\rangle$ $(k = 1, 2, \ldots, g_l)$ associé à la valeur propre λ_l en résolvant le système. On choisit ces vecteurs normés et orthogonaux deux à deux.
Remarque :

- Une $V_p = \lambda_l$ est dite **simple** (ou **non dégénérée**) s'il ne lui est associé qu'**un seul** $\vec{V}_p$. Si **plusieurs** $\vec{V}_p$ lui sont associés, la $V_p = \lambda_l$ est dite **dégénérée**.
- L'ensemble des V_p : $\{\lambda_l\}$ d'un opérateur est appelé **spectre de l'opérateur**.

Définition :

Une observable est un opérateur hermitique dont l'ensemble des vecteurs propres forme une base orthonormée complète de l'espace des états.

Théorèmes

Soient **A** et **B** deux opérateurs qui commutent

- si $|\psi\rangle$ est un vecteur propre de **A** associé à la valeur propre *a*, alors **B** $|\psi\rangle$ est aussi un vecteur propre de **A**, associé à la valeur propre *a*.
- si $|\psi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ sont des vecteurs propres de **A** de valeurs propres différentes, alors l'élément de matrice $\langle\psi_1|$ **B** $|\psi_2\rangle$ est nul.
- on peut construire une base orthonormée de l'espace des états constituée des vecteurs propres communs à **A** et **B** et réciproquement.

Ensemble complet d'observables qui commutent (E.C.O.C)

Définition :

On dit qu'un ensemble d'observables **A**, **B**, **C** . . . est appelé ensemble complet d'observables qui commutent si :

- toutes les observables **A**, **B**, **C** . . . commutent deux à deux,
- la donnée des valeurs propres de tous les opérateurs **A**, **B**, **C** . . . suffit à déterminer un vecteur propre commun unique (à un facteur multiplicatif près).

Autrement dit, **A**, **B**, **C** . . . forment un ensemble complet d'observables qui commutent s'il existe une base orthonormée de vecteurs propres communs, et si cette base est unique (aux facteurs de phase près).

Remarques

- Une observable **A** peut à elle seule former un E.C.O.C. si aucune de ses valeurs propres n'est dégénérée car la donnée d'une valeur propre détermine de manière unique le vecteur propre correspondant; l'ensemble des vecteurs propres forme ainsi une base de l'espace des états.
- Soit $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \ldots\}$ un E.C.O.C. Puisque la donnée des valeurs propres $\{a_n, b_p, c_q, \ldots\}$ suffit à caractériser un ket de la base correspondante (à un facteur multiplicatif près), on note parfois ce ket $|a_n, b_p, c_q, \ldots\rangle$.

Exemple 2

On considère un système physique dont l'espace des états à trois dimensions est rapporté à la base orthonormée. Soient L_z et S deux opérateurs définis comme suit :

$$L_z|u_1\rangle = |u_1\rangle \quad , \quad L_z|u_2\rangle = 0 \quad , \quad L_z|u_3\rangle = -|u_3\rangle$$

$$S|u_1\rangle = |u_3\rangle \quad , \quad S|u_2\rangle = |u_2\rangle \quad , \quad S|u_3\rangle = |u_1\rangle$$

♣

1. Ecrire les matrices représentant les opérateurs L_z, L_z^2, S et S^2 dans la base $\mathcal{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$
   Ces opérateurs sont-ils des observables ?
2. Calculer les vecteurs propres et valeurs propres de L_z^2 et S.
3. Déterminer une base de l'espace des états formés des vecteurs propres communs à L_z^2 et S.
   Ces deux observables forment-elle un E. C. O. C. ?

Solution

1. **Les matrices représentant les opérateurs L_z, L_z^2, S et S^2 dans la base $\mathcal{B}$ donnée par $\mathcal{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$**

$$L_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_z^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad S^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_{3\times 3}$$

Ces matrices sont symétriques et réelles, donc hermitiques, car :

$$A^\dagger = (A^T)^* = A$$

Comme l'espace est de dimension finie, elles sont diagonalisables et représentent donc des observables.

2. **Vecteurs propres et valeurs propres**

Pour L_z^2

On a $L_z^2 |u_1\rangle = |u_1\rangle$, $L_z^2 |u_2\rangle = 0$, $L_z^2 |u_3\rangle = |u_3\rangle$. Donc, les valeurs propres de L_z^2 sont 1 et 0. À la valeur propre 1 sont associés les vecteurs propres $|u_1\rangle$ et $|u_3\rangle$. À la valeur propre 0 est associé le vecteur propre $|u_2\rangle$.

Pour S

Les valeurs propres de S : elles sont déterminées en calculant le déterminant de S comme suite :

$$det(S-\lambda\mathbb{I}) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \implies (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0$$

Les valeurs propres de S sont $\lambda = 1$ ($g_{\lambda=1} = 2$) et $\lambda = -1$ (non dégénérée)

Pour les vecteurs propres de S, on constate que $S\,|u_2\rangle = |u_2\rangle$

$$(S) = \begin{matrix} \\ \langle u_1| \\ \langle u_2| \\ \langle u_3| \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} |u_1\rangle & |u_2\rangle & |u_3\rangle \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \rightarrow (S)_{res} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donc $|v_2\rangle = |u_2\rangle$ est le premier vecteur propre associé à $\lambda = 1$.

Pour les deux autres vecteurs propres, considérons la restriction de la matrice de S au sous espace $\mathcal{E}_2$ engendré par les vecteurs $|u_1\rangle$ et $|u_3\rangle$: On vérifie facilement que les vecteurs propres de (S) s'écrivent :

- $|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|u_1\rangle + |u_3\rangle]$ vecteur propre associé à la valeur propre 1,
- $|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|u_1\rangle - |u_3\rangle]$ vecteur propre associé à la valeur propre -1.

Conclusion :
Les vecteurs propres de S associés à la valeur propre $\lambda = 1$ sont

$$\boxed{|v_1\rangle = \left[\,|u_1\rangle + |u_3\rangle\,\right]/\sqrt{2} \quad \text{et} \quad |v_2\rangle = |u_2\rangle}$$

Le vecteur propre de S associé à la valeur propre $\lambda = -1$ est

$$\boxed{|v_3\rangle = \left[\,|u_1\rangle - |u_3\rangle\,\right]/\sqrt{2}}$$

3. **Base de l'espace des états formée des vecteurs propres communs à L_z^2 et S :**
i) Les deux observables L_z^2 et S commutent :

$$L_z^2 S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S L_z^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc : $\boxed{[L_z^2, S] = L_z^2 S - S L_z^2 = 0}$

ii) Base de vecteurs propres communs à L_z^2 et S :
On vérifie facilement que les vecteurs $|v_1\rangle$ et $|v_3\rangle$ sont aussi vecteurs propres de L_z^2 :

$$L_z^2 |v_1\rangle = |v_1\rangle \quad , \quad L_z^2 |v_3\rangle = |v_3\rangle$$

Donc, l'ensemble des vecteurs $\{|v_1\rangle , |v_2\rangle , |v_3\rangle\}$ sont des vecteurs propres communs à L_z^2 et S .

$\vec{V}_p$ communs	V_p de L_z^2	V_p de S
$\|v_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[\|u_1\rangle + \|u_3\rangle]$	1	1
$\|v_2\rangle = \|u_2\rangle$	0	1
$\|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[\|u_1\rangle - \|u_3\rangle]$	1	-1

À chaque couple de valeurs propres de L_z^2 et S correspond un seul vecteur propre commun : $\{1,1\} \leftrightarrow |v_1\rangle$, $\{0,1\} \leftrightarrow |v_2\rangle$ et $\{1,-1\} \leftrightarrow |v_3\rangle$.
On vérifie que l'ensemble $\{|v_1\rangle , |v_2\rangle , |v_3\rangle\}$, vérifie les deux relations fondamentales (relation d'orthonormalisation et de fermeture) suivantes :

$$\langle v_i | v_j \rangle = \delta_{ij} \quad ; \quad \sum_{i=1}^{3} |v_i\rangle \langle v_j| = \mathbb{I}$$

Par conséquent, l'ensemble $\{|v_1\rangle , |v_2\rangle , |v_3\rangle\}$ forme une base de l'espace des états. Et les deux observables L_z^2 et S commutent et admettent une base de $\vec{V}_p$ communs, par conséquent ils forment un E. C. O. C.

Observable X

Soit $|\psi\rangle$ un ket quelconque et $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$ la fonction d'onde correspondante.
Par définition, le ket $|\psi'\rangle = \mathbf{X}\,|\psi\rangle$ est représenté dans la base $\{|x\rangle\}$ par la fonction :

$$\langle x|\psi'\rangle = \psi'(x) = x\,\psi(x)$$

En représentation $\{|x\rangle\}$, l'opérateur **X** coïncide avec l'opérateur "multiplication par x" :

$$\boxed{\langle x|\,\mathbf{X}\,|\psi\rangle = \mathbf{x}\ \langle \mathbf{x}|\psi\rangle}$$

Observable $\mathbf{P}_x$

Dans la représentation $\{|p_x\rangle\}$, l'opérateur impulsion selon Ox, $\mathbf{P}_x$, est définit par :

$$\boxed{\langle p_x|\,\mathbf{P_x}\,|\psi\rangle = \mathbf{p_x}\ \langle \mathbf{p_x}|\psi\rangle}$$

Mais Dans la représentation $\{|x\rangle\}$, et d'après le principe de correspondance,

$$\boxed{\mathbf{P}_x \iff -i\hbar\frac{d}{dx} \implies \langle x|\,\mathbf{P_x}\,|\psi\rangle = -\mathbf{i}\hbar\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\psi(\mathbf{x})}$$

à 3D

$$\boxed{\vec{\mathbf{P}} \iff -i\hbar\vec{\nabla} = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)}$$

À retenir

- **X** et $\mathbf{P}_x$ ne commutent pas : $[\mathbf{X}, \mathbf{P}_x] = i\hbar$,
- **X** et $\mathbf{P}_x$ sont hermitiques,
- $|x\rangle$ et $|p_x\rangle$ sont respectivement vecteurs propres de **X** et $\mathbf{P}_x$ associés aux valeurs propres x et p_x.
- les familles de vecteurs propres $\{|x\rangle\}$ et $\{|p_x\rangle\}$ forment deux bases de l'espace des états (car **X** et $\mathbf{P}_x$ sont hermitiques) $\Longrightarrow$ **X** et $\mathbf{P}_x$ sont des observables.
- Équation de Schrödinger

dépendante du temps	indépendante du temps
$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r})\psi(\vec{r},t)\right]$	$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\phi(\vec{r}) + V(\vec{r})\phi(\vec{r}) = E\,\phi(\vec{r})$
Ces équation s'écrivent en représentation $\{\|\vec{r}\rangle\}$ comme suit :	
$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\|\psi(t)\rangle = H\|\psi(t)\rangle$	$H\|\phi\rangle = E\|\phi\rangle$
où $H = \frac{\mathbf{P}^2}{2m} + V$ est l'opérateur hamiltonien du système	

Chapitre 4

Postulats de la Mécanique Quantique

Du point de vue classique

Dans le contexte classique, on peut distinguer entre :

1. La Mécanique Newtonienne qui s'appuie sur le concept de point matériel.
2. La mécanique Analytique (**SMP5**), qui étudie l'évolution de degrés de libertés de systèmes physiques dans ce qu'on appelle un espace de configuration. Dans ce sens :
   - *a*– L'état dynamique d'un système à un instant t fixé est défini en mécanique classique par la donnée de N coordonnées généralisées $q(t)$ et de N moments conjugués $p(t)$.
   - *b*– Á l'instant t donné, la valeur des diverses grandeurs physiques est parfaitement déterminée lorsqu'on connait l'état du système à cet instant : on peut donc prédire de façon certains le résultat d'une mesure quelconque effectuée à l'instant t.
   - *c*– L'évolution dans le temps de l'état du système est donnée par les équations de Hamilton-Jacobi :

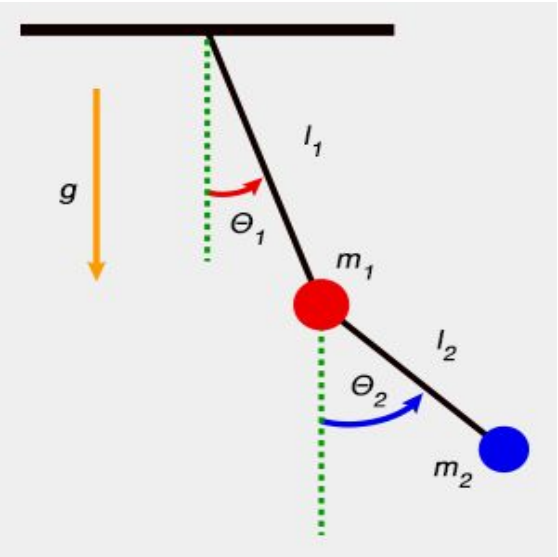
$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \text{et} \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad \text{où} \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

   $L = E - V$ et $H = E + V$ sont respectivement le lagrangien et l'hamiltonien du système étudié.

Ainsi, l'état du système à l'instant ultérieur à t est prédit de façon unique si l'on connait son état à l'instant t_0.

Exemple : double-pendule

Dans cet exemple, le but de la mécanique classique (ou plutôt, analytique) est de simplifier et de généraliser la mécanique newtonienne





La mécanique analytique étudie l'évolution des degrés de libertés du système complexe, et ne s'appuie plus sur le point matériel de Newton, dans ce qu'on appelle un espace de configuration={l'ensemble des positions possibles que ce système peut atteindre}



Postulat 1 : Description de l'état d'un système

L'état quantique d'un système physique $\mathcal{S}$ est caractérisé, à tout instant t, par un ket $|\psi(t)\rangle$ appelé vecteur d'état, appartenant à l'espace E dit espace des états du système.



Postulat 2 : Description des grandeurs physiques

Toute grandeur physique mesurable A, liée à un système physique $\mathcal{S}$, est représentée par une observable **A** agissant dans E.



Postulat 3 : Résultat possibles d'une mesure

La mesure de la grandeur physique A ne peut donner comme résultat qu'une des valeurs propres de l'observable **A** correspondante.



Postulat 4 : Probabilités des résultats d'une mesure

- la valeur propre a_n est non dégénérée

  Dans ce cas $\mathbf{A}\,|a_n\rangle = a_n\,|a_n\rangle$. En plus, dans la base $\{|a_n\rangle\}$ de l'espace des états E, ψ s'écrit :

  $$\psi = \sum_n c_n\,|a_n\rangle \quad \text{avec} \quad c_n = \langle a_n|\psi\rangle$$

  Le terme $\langle a_n|\psi\rangle$ s'appelle amplitude de probabilité. La probabilité $\mathcal{P}(a_n)$ de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n est :

  $$\mathcal{P}(a_n) = |\,\langle a_n|\psi\rangle\,|^2$$

- la valeur propre a_n est dégénérée

  Dans ce cas $\mathbf{A}\,|a_{n,k}\rangle = a_n\,|a_{n,k}\rangle$ avec $k = 1, 2, \ldots, g_n$.
  La probabilité $\mathcal{P}(a_n)$ de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n est :

  $$\mathcal{P}(a_n) = \sum_{k=1}^{g_n} |\,\langle a_{n,k}|\psi\rangle\,|^2 = \sum_{k=1}^{g_n} |c_{n,k}|^2$$

Autre expression du postulat :

En utilisant le projecteur sur le sous-espace E_n associé à la valeur propre a_n, on écrit : $\boxed{\mathcal{P}(a_n) = \langle\psi|\,\mathbf{P_{a_n}}\,|\psi\rangle}$ avec $\mathbf{P}_{a_n} = |a_n\rangle\langle a_n|$ $\left(ou \sum_{k=1}^{g_n} |a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|\right)$



Postulat 5 : Réduction du vecteur d'état

Si la mesure de la grandeur physique A sur le système dans l'état normé ψ donne le résultat a_i , alors l'état du système immédiatement après la mesure est la projection orthogonale normée de ψ sur le sous-espace propre E_n associé à la valeur propre a_n :

$$\left|\psi'\right\rangle = \frac{\mathbf{P}_{a_i}\left|\psi\right\rangle}{\sqrt{P(a_i)}} = \frac{\mathbf{P}_{a_i}\left|\psi\right\rangle}{\sqrt{\left\langle\psi\right|\mathbf{P}_{\mathbf{a_i}}\left|\psi\right\rangle}} \qquad P(a_i) = \text{probabilité de mesurer } a_i$$

Deux cas à distinguer :

- 1^{er}er cas : la valeur propre a_n est non dégénérée

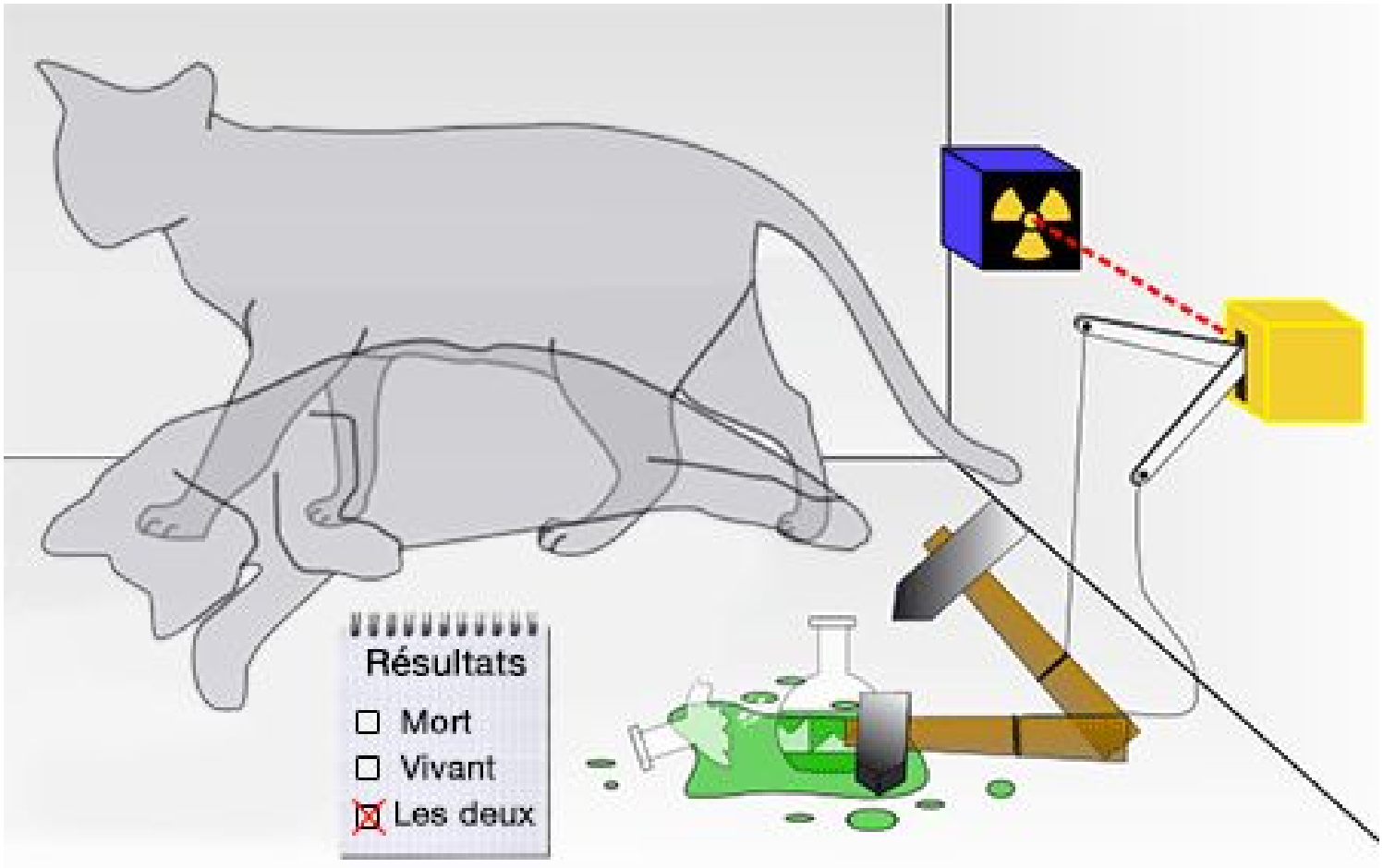
$$\mathbf{P}_{a_n} = \left|a_n\right\rangle\left\langle a_n\right| \implies \left|\psi'\right\rangle = \left|a_n\right\rangle$$

- 2^{me}er cas : la valeur propre a_n est g_n-fois dégénérée

$$\mathbf{P}_{a_n} = \sum_{k=1}^{g_n}\left|a_{n,k}\right\rangle\left\langle a_{n,k}\right| \implies \left|\psi'\right\rangle = \sum_{k=1}^{g_n} b_{n,k}\left|a_{n,k}\right\rangle$$

Alors l'état du système immédiatement après la mesure est une combinaison linéaire des vecteurs propres associés à la valeur propre a_n.

Superposition des états



$$|\text{état du chat}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\,|\text{mort}\rangle + |\text{vivant}\rangle\,\right]$$



Postulat 6 : Postulat de l'évolution

Si un système physique est laissé à lui-même, sans aucune perturbation ou acte de mesure, alors, son vecteur d'état $\psi(t)$ évolue dans le temps, de façon spontanée et causale, selon l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle$$

- **Conservation de la norme** : $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle$ est constante dans le temps
- Supposons que le spectre de H est discret et non dégénéré : $H|\phi_n\rangle = E_n |\phi_n\rangle$. le vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ s'écrit :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\phi_n\rangle \quad \text{avec} \quad c_n(t) = \langle\phi_n|\psi(t)\rangle$$

Projetons l'équation de Schrödinger sur les vecteurs $|\phi_n\rangle$:

$$i\hbar \frac{d}{dt} c_n(t) = E_n c_n(t) \quad \Longrightarrow \quad c_n(t) = c_n(t_0)\, e^{-\frac{i}{\hbar} E_n (t-t_0)}$$

$$\Longrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t_0)\, e^{-\frac{i}{\hbar} E_n (t-t_0)} |\phi_n\rangle$$

- **L'opérateur d'évolution**, noté $U(t, t_0)$ et permet d'obtenir l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à l'instant t connaissant son état $|\psi(t_0)\rangle$ à l'instant t_0

V_{moy} d'une observable

Définition :

La valeur moyenne des résultats de mesure d'une observable A, effectuée sur un grand nombre de systèmes tous préparés dans l'état normé $|\psi\rangle$, vaut :

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Cette valeur moyenne d'une observable est un nombre réelle.
Si $\{a_n\}$ est le spectre de valeurs propres de l'observable **A** et $|a_n\rangle$ les vecteurs propres correspondant. La valeur moyenne s'écrit alors sous la forme :

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n \mathcal{P}(a_n)$$

$\mathcal{P}(a_n)$ étant la probabilité de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n.

Écart quadratique moyen ΔA

Définition :

L'écart quadratique moyen ΔA pour une observable **A** est défini par l'expression suivante :

$$\Delta A = \sqrt{\langle \left(A - \langle A \rangle\right)^2 \rangle}$$

Cet écart est aussi donné par l'expression suivant :

$$\left(\Delta A\right)^2 = \langle A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2 \mathbb{I} \rangle = \langle A^2 \rangle - 2\langle A \rangle^2 + \langle A \rangle^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

Si $|\psi\rangle$ est état propre de l'observable **A**, alors

$$\Delta A = 0$$

Théorème d'Ehrenfest

Enoncé :

L'évolution des valeurs moyennes d'une observable **A** dans le temps est donnée par :

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{A} \rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [\mathbf{A}, \mathbf{H}] \rangle + \langle \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \rangle$$

Cette évolution provient de deux termes différents : le premier est lié à la non-commutation de l'observable avec l'Hamiltonien H du système, alors que le second représente la dépendance *explicite* de l'observable **A** en fonction de la variable *t*.

Si l'observable **A** ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0$; alors :

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{A} \rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [\mathbf{A}, \mathbf{H}] \rangle$$

Si en plus l'observable **A** commute avec l'Hamiltonien **H**, alors

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{A} \rangle = 0$$

on dit dans ce cas que **A** est une constante du mouvement. Les résultats des mesures de A ne dépendent pas du temps.

Pour un système conservatif (l'hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps), **H** lui-même est donc une constante du mouvement.

Théorème :

Soient **A** et **B** deux observables quelconques. $\Delta\mathbf{A}$ et $\Delta\mathbf{B}$ satisfont, quelque soit le vecteur d'état du système, à la relation d'incertitude suivante :

$$\Delta\mathbf{A}.\Delta\mathbf{B} \geq \frac{1}{2}\left| \langle\psi| [\mathbf{A}, \mathbf{B}] |\psi\rangle \right|$$

Exemple : $\mathbf{A} = \mathbf{X}$, $\mathbf{B} = \mathbf{P}_x$

$$\text{Comme} \quad [\mathbf{X}, \mathbf{P}_x] = i\hbar \implies \Delta\mathbf{X}.\Delta\mathbf{P}_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Remarques :

- Dans le cas où $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] \neq 0$, les incertitudes $\Delta\mathbf{A}$ et $\Delta\mathbf{B}$ sont liées entre elles par les relations de Heisenberg données par le théorème ci-dessus.
- Dans le cas où $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$, on a $\Delta\mathbf{A}.\Delta\mathbf{B} \geq 0$.
  $\implies$ Les incertitudes statistiques $\Delta\mathbf{A}$ et $\Delta\mathbf{B}$ sont indépendantes.
  Autrement dit, la mesure de **A** n'affecte pas celle de **B** et inversement. On dit que les observables **A** et **B** sont compatibles (ou simultanément mesurables) .

Exemple d'Examen

Les matrices de Pauli sont représentées dans la base orthonormée $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$ par les observables :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad et \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1) Calculer les commutateurs $\left[\sigma_i, \sigma_j\right]$ *où* $i, j = x, y, z.$

2) Les kets de la base sont-ils des vecteurs propres de σ_i $(i = x, y, z)$? Justifier votre réponse.

L'hamiltonien d'une particule quantique s'écrit : $H = \alpha_1 \sigma_x + \alpha_2 \sigma_y$, où α_1 *et* α_2 sont des nombres réels non nuls.

3) A t=0, le système se trouve dans l'état $|\psi_o\rangle = |u_1\rangle$, déterminer la valeur moyenne $\langle \sigma_z \rangle_0$ de l'observable de σ_z dans l'état $|\psi_o\rangle$.

4.a) Ecrire la matrice représentant l'hamiltonien H dans la base $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$.

4.b) Déterminer les valeurs possibles de l'énergie de la particule E_1 *et* E_2 $(E_1 \succ E_2)$ en fonction de α, où $\alpha e^{\pm i\theta} = \alpha_1 \pm i\alpha_2$, ($\alpha$ et θ 2 réels positifs).

4.c) Déterminer les vecteurs propres de H $|\varphi_1\rangle$ *et* $|\varphi_2\rangle$ associés à E_1 *et* E_2 .

4.d) On mesure l'énergie à l'instant t=0, quelles sont les valeurs possibles de la mesure et avec quelles probabilités ?

5.a) On laisse évoluer le système au cours du temps, montrer que $|\psi_t\rangle = \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)|u_1\rangle - ie^{i\theta}\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)|u_2\rangle$, où T est une période à déterminer en fonction de α .

5.b) On refait la mesure de l'énergie à l'instant t, quelles sont les valeurs possibles de la mesure et avec quelles probabilités ?

6.a) Calculer la valeur moyenne $\langle \sigma_z \rangle_t$ de l'observable σ_z à l'instant t dans l'état $|\psi_t\rangle$, montrer quelle est périodique de période $T/2$.

6.b) l'observable σ_z est-elle une constante de mouvement ?

7) $|\psi_t\rangle$ décrit un état physique, appelé état de spin, associée à une particule. Le spin de cette particule peut être décrit par 2 états différents : état (+) décrit par $|u_1\rangle$ et état (-) décrit par $|u_2\rangle$. On effectue une mesure à l'instant $t = T/4$. Donner les probabilités P_+ *et* P_- de trouver les deux états (+) et (-) respectivement.



http://www.lrahili.com/